Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2019/2020 Primavera**

1r CONTROL TEORIA. **EXAMEN ONLINE (QÜESTIONARI ATENEA)**

SOLUCIÓ

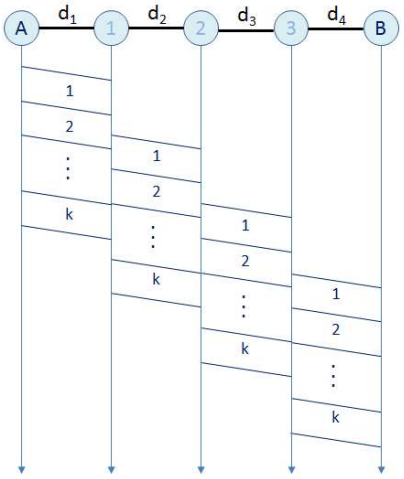
++

BLOC 1 DE PREGUNTES

++

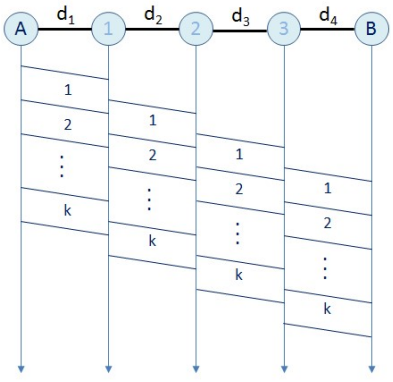
01.1. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una red de **conmutación de paquetes en modo datagrama**. Además, sabemos que en los nodos intermedios la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**. ¿Cuál de los siguientes diagramas temporales representaría más fielmente **todos** los eventos que sucederían al enviar un mensaje desde la estación A hacia la estación B?

a.

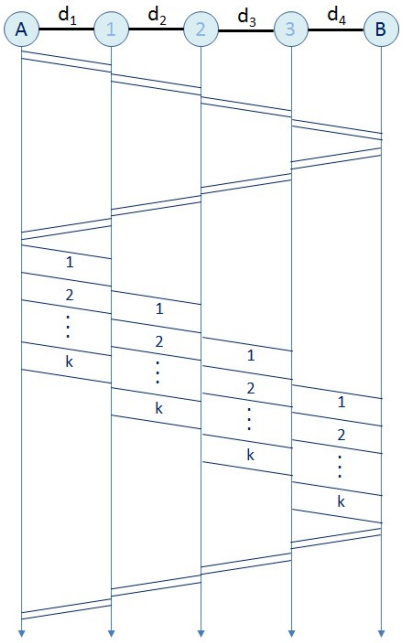


VERDADERA

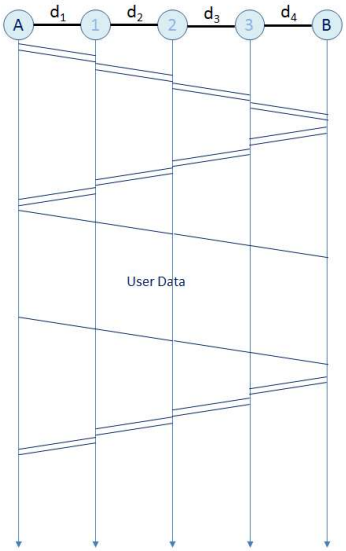
b.



FALSO. Aunque sí es CxP modo datagrama, NO es retx S&F sino Cut&Through

c. 

FALSO. Es CxP modo circuito virtual.

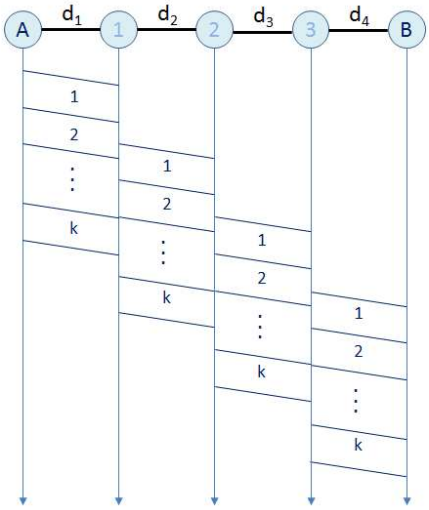
d. 

FALSO. Podría ser caso CxCircuito, pero extrictamente tampoco lo es ya que en fase de liberación y fase de establecimiento el paquete de retorno muestra ser S&F lo cual no sucede cuando la conectividad ya está establecida.

e. EN BLANCO

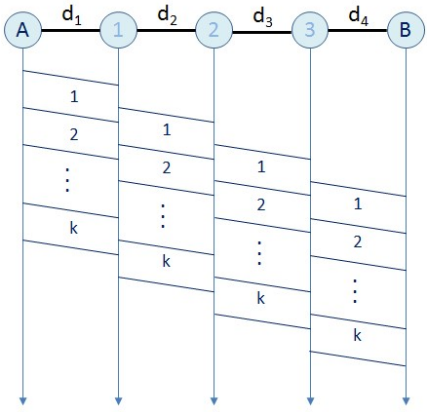
01.2. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una red de **conmutación de paquetes en modo circuito virtual**. Además, sabemos que en los nodos intermedios la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**. ¿Cuál de los siguientes diagramas temporales representaría más fielmente **todos** los eventos que sucederían al enviar un mensaje desde la estación A hacia la estación B?

a.



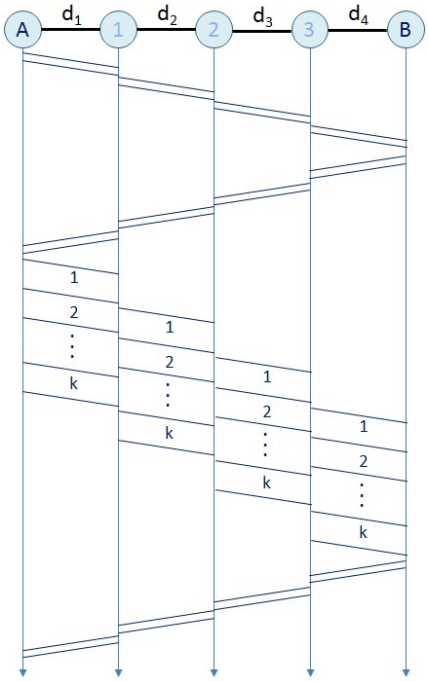
FALSO. Es CxP modo datagrama y retrasmisión tipo S&F.

b.



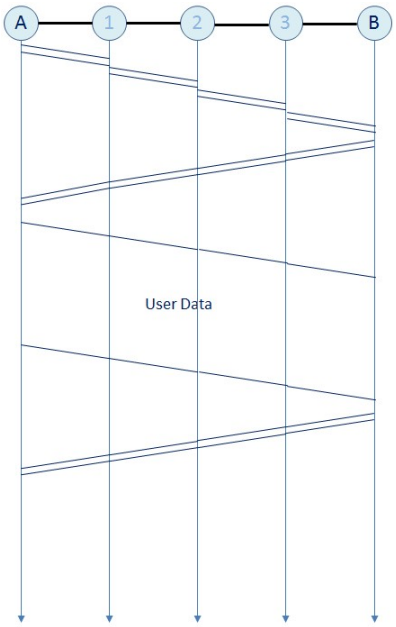
FALSO. Es CxP modo datagrama y retrasmisión tipo C&T.

c.



VERDADERO.

d.

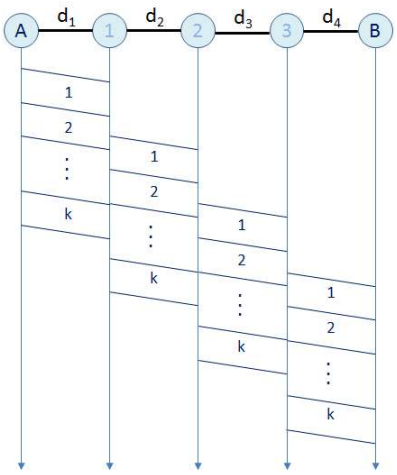


FALSO. Es CxC.

e. EN BLANCO

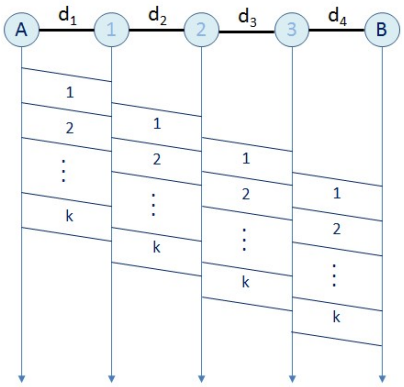
01.3. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una red de **conmutación de circuito**. ¿Cuál de los siguientes diagramas temporales representaría más fielmente **todos** los eventos que sucederían al enviar un mensaje desde la estación A hacia la estación B?

a.



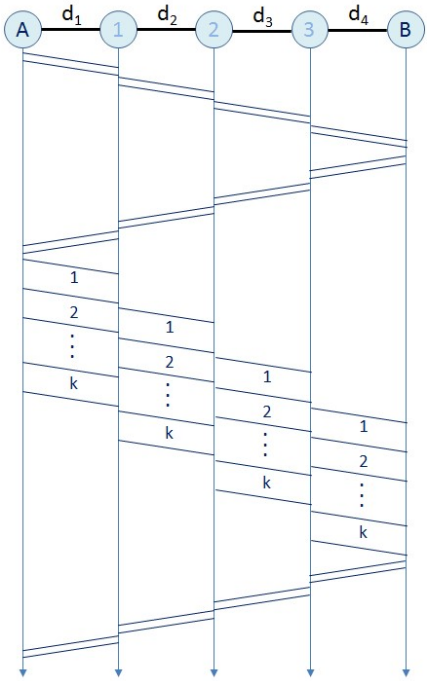
FALSO. Es CxP modo datagrama y retrasmisión tipo S&F.

b.



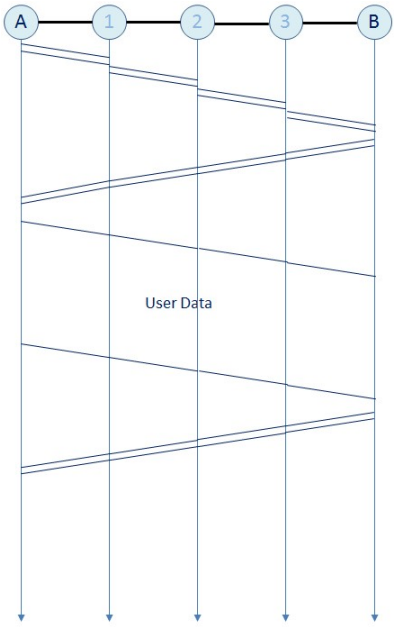
FALSO. Es CxP modo datagrama y retrasmisión tipo C&T

c.



FALSO. Es CxP modo circuito virtual.

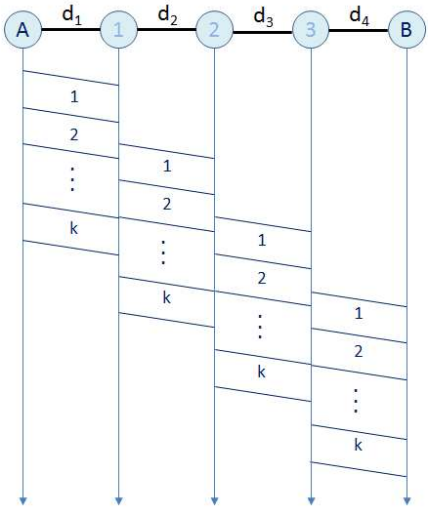
d.



VERDADERA

e. EN BLANCO

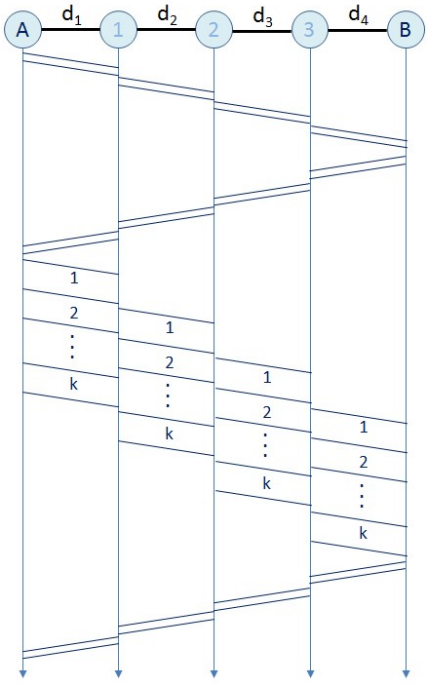
02.1. Considerando el siguiente diagrama temporal que representa todos los eventos que suceden al enviar un mensaje desde una estación A hacia una estación B:



Responda: ¿Cuál es el tipo de red de comunicación que interconecta las estaciones A y B?

a. Una red de conmutación de paquetes en modo datagrama.
b. Una red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual.
c. Una red de conmutación de circuito en modo datagrama.
d. Una red de conmutación de circuito en modo store and forward.
e. EN BLANCO

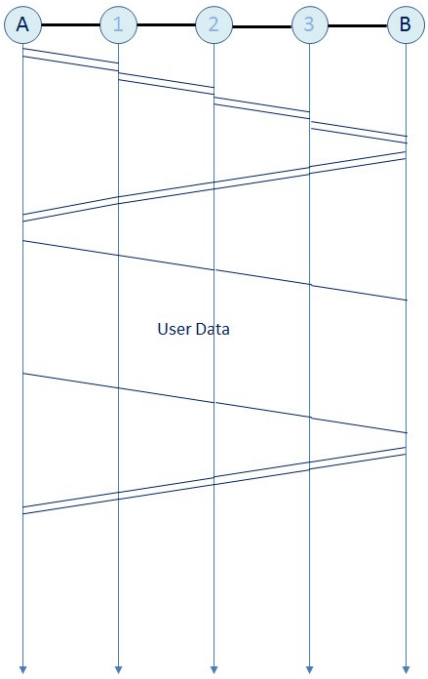
02.2. Considerando el siguiente diagrama temporal que representa todos los eventos que suceden al enviar un mensaje desde una estación A hacia una estación B:



Responda: ¿Cuál es el tipo de red de comunicación que interconecta las estaciones A y B?

a. Una red de conmutación de paquetes en modo datagrama.
b. Una red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual.
c. Una red de conmutación de circuito en modo datagrama.
d. Una red de conmutación de circuito en modo store and forward.
e. EN BLANCO

02.3. Considerando el siguiente diagrama temporal que representa todos los eventos que suceden al enviar un mensaje desde una estación A hacia una estación B:



Responda: ¿Cuál es el tipo de red de comunicación que interconecta las estaciones A y B?

a. Una red de conmutación de paquetes en modo datagrama.
b. Una red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual.
c. Una red de conmutación de circuito en modo datagrama.
d. Una red de conmutación de circuitos.
e. EN BLANCO

1. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una **red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual**. Además, de esta red de conmutación sabemos que:
   - El tiempo de establecimiento de la conexión es Te ms.
   - El tiempo de procesado en ambas estaciones (A y B) es despreciable.
   - En los **N nodos intermedios** la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**, donde (cada nodo) requiere un tiempo igual a Tp ms para procesar un paquete.
   - Cada paquete lleva Ld bytes de datos y una cabecera de tamaño Lh bytes.
   - En todos los enlaces el retardo de propagación es D ms y la capacidad es de B kbps.
   - El tiempo de liberación de la conexión es Tl ms.

   Marque cuál de las siguientes opciones indica los valores correctos de: el tiempo de transmisión de un paquete de datos a través de un enlace (*T_paquete*) y; el tiempo total requerido para transmitir un mensaje de tamaño M bytes (*Ttotal_mensaje*):

   Solución:

   T_paquete =(Ld+Lh)·8/B ms

   k = (M / Ld) paquetes se necesitan para transmitir el mansaje M.

   Ttotal_mensaje = Te + Tl + N · (T_paquete + Tp + D) + D + k · T_paquete ms

DATOS ENUNCIADO	Variante1			
	Datos	unid	Resultado	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_libera	4,08	ms		
T_establece	8,16	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
L_data	100	bytes		
L_header	8	bytes		
B_enlaces	1800	kbps		
M_mensaje	10000	bytes		
k_paquetes			100	
Tx_paquete			**0,48**	**ms**
Ttotal_mensaje			**65,824**	**ms**

DATOS ENUNCIADO	Variante2			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_libera	4,08	ms		
T_establece	8,16	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
L_data	1000	bytes		
L_header	80	bytes		
B_enlaces	18000	kbps		
M_mensaje	8000	bytes		
k_paquetes			8	
Tx_paquete			**0,48**	**ms**
Ttotal_mensaje			**21,664**	**ms**

DATOS ENUNCIADO	Variante3			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	2			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_libera	1,53	ms		
T_establece	3,06	ms		
T_proc_intermedios	0,04	ms		
L_data	500	bytes		
L_header	10	bytes		
B_enlaces	10200	kbps		
M_mensaje	8000	bytes		
k_paquetes			16	
Tx_paquete			**0,4**	**ms**
Ttotal_mensaje			**13,37**	**ms**

DATOS ENUNCIADO	Variante4			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	2	ms		
T_libera	10,2	ms		
T_establece	20,4	ms		
T_proc_intermedios	0,38	ms		
L_data	900	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	2000	kbps		
M_mensaje	18000	bytes		
k_paquetes			20	
Tx_paquete			**3,8**	**ms**
Ttotal_mensaje			**133,32**	**ms**

DATOS ENUNCIADO	Variante5			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_libera	2,55	ms		
T_establece	5,1	ms		
T_proc_intermedios	0,128	ms		
L_data	3150	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	20000	kbps		
M_mensaje	12600	bytes		
k_paquetes			4	
Tx_paquete			**1,28**	**ms**
Ttotal_mensaje			**20,902**	**ms**

2. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una **red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual**. Además, de esta red de conmutación sabemos que:
   - El tiempo de establecimiento de la conexión es Te ms.
   - El tiempo de procesado en ambas estaciones (A y B) es despreciable.
   - En los **N nodos intermedios** la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**, donde (cada nodo) requiere un tiempo igual a Tp ms para procesar un paquete.
   - Cada paquete lleva Ld bytes de datos y una cabecera de tamaño Lh bytes.
   - En todos los enlaces el retardo de propagación es D ms y la capacidad es de B kbps.
   - El tiempo de liberación de la conexión es Tl ms.
   - Los tiempos de trasmisión por un enlace tanto de los paquetes de solicitud como de liberación del circuito son despreciables.

   Para el envío de un mensaje de tamaño M = Ld*k bytes, marque la opción que indica los valores (observado en el tiempo total de transmisión del mensaje) correctos de: La eficiencia del protocolo (*Ef_protocolo*) y; La utilización de enlace (*U_enlace*):

   Solución:

   Ef_protocolo = (Ld / (Ld+Lh))

   U_enlace = T_usado/Tt_mensaje

   Donde; *T_paquete_datos* =(Ld+Lh)·8/B ms

   T_señales_cicuito = 0 ---- > *T_usado = k · T_paquete_datos*

   k = (M / Ld) paquetes se necesitan para transmitir el mansaje M.

   Ttotal_mensaje = Te + Tl + N · (T_paquete + Tp + D) + D + k · T_paquete ms

   Luego, U_enlace = (k · T_paquete_datos)/Tt_mensaje

DATOS ENUNCIADO	Variante1			%
	Datos	unid	Resulta	
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_libera	4,08	ms		
T_establece	8,16	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	100	bytes		
L_header	8	bytes		
B_enlaces	1800	kbps		
M_mensaje	10000	bytes		
k_paquetes			100	
Ef_protocolo			**0,92592593**	**92,59%**
U_enlace			**0,72921731**	**72,92%**

DATOS ENUNCIADO	Variante2			
	Datos	unid	Resulta	%
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_libera	4,08	ms		
T_establece	8,16	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	1000	bytes		
L_header	80	bytes		
B_enlaces	18000	kbps		
M_mensaje	8000	bytes		
k_paquetes			8	
Ef_protocolo			**0,92592593**	**92,59%**
U_enlace			**0,17725258**	**17,73%**

DATOS ENUNCIADO	Variante3			
	Datos	unid	Resulta	%
N_intermedios	2			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_libera	1,53	ms		
T_establece	3,06	ms		
T_proc_intermedios	0,04	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	500	bytes		
L_header	10	bytes		
B_enlaces	10200	kbps		
M_mensaje	8000	bytes		
k_paquetes			16	
Ef_protocolo			**0,98039216**	**98,04%**
U_enlace			**0,47868362**	**47,87%**

DATOS ENUNCIADO	Variante4			
	Datos	unid	Resulta	%
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	2	ms		
T_libera	10,2	ms		
T_establece	20,4	ms		
T_proc_intermedios	0,38	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	900	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	2000	kbps		
M_mensaje	18000	bytes		
k_paquetes			20	
Ef_protocolo			**0,94736842**	**94,74%**
U_enlace			**0,57005701**	**57,01%**

DATOS ENUNCIADO	Variante5			
	Datos	unid	Resulta	%
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_libera	2,55	ms		
T_establece	5,1	ms		
T_proc_intermedios	0,128	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	3150	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	20000	kbps		
M_mensaje	12600	bytes		
k_paquetes			4	
Ef_protocolo			**0,984375**	**98,44%**
U_enlace			**0,24495264**	**24,50%**

3. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una **red de conmutación de paquetes en modo datagrama**, donde la estación A tiene siempre (continuamente) datos por enviar a la estación B. Además, de esta red de conmutación sabemos que:
   - El tiempo de procesado en ambas estaciones (A y B) es despreciable.
   - En los **N nodos intermedios** la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**, donde (cada nodo) requiere un tiempo igual a Tp ms para procesar un paquete.
   - Cada paquete lleva Ld bytes de datos y una cabecera de tamaño Lh bytes.
   - En todos los enlaces la capacidad es de B kbps.

   Marque la opción que indica los valores (en régimen permanente) correctos de: la Cadencia (paquetes/segundo) y; el Caudal (bits_datos/segundo), ambas medidas en la estación B:

   Solución:

   En esta red, los dos posibles "cuello de botella" son el T_paquete en cada enlace (en este problema iguales) o el Tp en cada nodo (en este problema iguales)

   Calculamos; T_paquete = (Ld+Lh)·8/B ms

   Luego, para T_c = max{ T_paquete , Tp } se tiene que:

   Cadencia =1/T_c

   En los casos de este problema T_paquete > Tp

   Caudal = (Ld·8)*Cadencia bps

DATOS ENUNCIADO	Variante1			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	100	bytes		
L_header	8	bytes		
B_enlaces	1800	kbps		
Tx_paquete			0,48	ms
Cadencia			**2.083,33**	**paq/s**
Caudal			**1.666.666,67**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante2			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_proc_intermedios	0,048	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	1000	bytes		
L_header	80	bytes		
B_enlaces	18000	kbps		
Tx_paquete			0,48	ms
Cadencia			**2.083,33**	**paq/s**
Caudal			**16.666.666,67**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante3			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	2			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_proc_intermedios	0,04	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	500	bytes		
L_header	10	bytes		
B_enlaces	10200	kbps		
Tx_paquete			0,4	ms
Cadencia			**2.500,00**	**paq/s**
Caudal			**10.000.000,00**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante4			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	2	ms		
T_proc_intermedios	0,38	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	900	bytes		
L_header	50	bytes		
L_paquete			950	bytes
B_enlaces	2000	kbps		
Tx_paquete			3,8	ms
Cadencia			**263,16**	**paq/s**
Caudal			**1.894.736,84**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante5			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
Num_enlaces			5	
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_proc_intermedios	0,128	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	3150	bytes		
L_header	50	bytes		
L_paquete			3200	bytes
B_enlaces	20000	kbps		
Tx_paquete			1,28	ms
Cadencia			**781,25**	**paq/s**
Caudal			**19.687.500,00**	**bps**

4. Considere la comunicación entre dos estaciones (A y B), a través de una **red de conmutación de paquetes en modo datagrama**, donde la estación A tiene siempre (continuamente) datos por enviar a la estación B. Además, de esta red de conmutación sabemos que:
   - El tiempo de procesado en ambas estaciones (A y B) es despreciable.
   - En los **N nodos intermedios** la retransmisión es de tipo **Store-and-Forward**, donde (cada nodo) requiere un tiempo igual a Tp ms para procesar un paquete.
   - Cada paquete lleva Ld bytes de datos y una cabecera de tamaño Lh bytes.
   - En todos los enlaces la capacidad es de B kbps.

   Marque la opción que indica los valores (en régimen permanente) correctos de: la Cadencia (paquetes/segundo) y; el Caudal (bits_datos/segundo), ambas medidas en la estación B:

   Solución:

   En esta red, los dos posibles "cuello de botella" son el T_paquete en cada enlace (en este problema iguales) o el Tp en cada nodo (en este problema iguales)

   Calculamos; T_paquete = (Ld+Lh)·8/B ms

   Luego, para T_c = max{ T_paquete , Tp } se tiene que:

   Cadencia =1/T_c

   En los casos de este problema Tp > T_paquete

   Caudal = (Ld·8)*Cadencia bps

DATOS ENUNCIADO	Variante1			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_proc_intermedios	0,528	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	100	bytes		
L_header	8	bytes		
B_enlaces	1800	kbps		
Tx_paquete			0,48	ms
Cadencia			**1.893,939**	**paq/s**
Caudal			**1.515.151,515**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante2			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	3			
T_Delay_enlace	1	ms		
T_proc_intermedios	0,528	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	1000	bytes		
L_header	80	bytes		
B_enlaces	18000	kbps		
Tx_paquete			0,48	ms
Cadencia			**1.893,939**	**paq/s**
Caudal			**15.151.515,152**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante3			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	2			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_proc_intermedios	0,44	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	500	bytes		
L_header	10	bytes		
B_enlaces	10200	kbps		
Tx_paquete			0,4	ms
Cadencia			**2.272,727**	**paq/s**
Caudal			**9.090.909,091**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante4			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	2	ms		
T_proc_intermedios	4,18	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	900	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	2000	kbps		
Tx_paquete			3,8	ms
Cadencia			**239,234**	**paq/s**
Caudal			**1.722.488,038**	**bps**

DATOS ENUNCIADO	Variante5			
	Datos	unid	Resulta	unid
N_intermedios	4			
T_Delay_enlace	0,5	ms		
T_proc_intermedios	1,408	ms		
T_proc_A	0			
T_proc_B	0			
L_data	3150	bytes		
L_header	50	bytes		
B_enlaces	20000	kbps		
Tx_paquete			1,28	ms
Cadencia			**710,227**	**paq/s**
Caudal			**17.897.727,273**	**bps**

++

BLOC 2 DE PREGUNTES

++

1.1. Indique qué afirmación es correcta:

a. En conmutación de circuitos se establece una única ruta para todo el mensaje, mientras que en conmutación de paquetes modo datagrama y modo circuito virtual se establece una ruta para cada paquete del mensaje.

FALSO, EN CONMUTACIÓN DE PAQUETES MODO CIRCUITO VIRTUAL TAMBIÉN SE ESTABLECE UNA ÚNICA RUTA PARA TODA LA TRANSMISIÓN.

b. En conmutación de paquetes modo circuito virtual, se envía todo el mensaje con una transmisión de datos en un flujo continuo.

FALSO, EN CONMUTACIÓN DE PAQUETES MODO CIRCUITO VIRTUAL SE TRANSMITEN PAQUETES.

c. En conmutación de circuitos se establece una ruta de transmisión dedicada (no compartida), mientras que en conmutación de paquetes modo datagrama y modo circuito virtual la ruta de transmisión es compartida.

Verdadero

d. Ninguna de las otras afirmaciones es correcta.

FALSO, hay una verdadera.

1.2. Elija la afirmación correcta:

a. En la pila de protocolos de la arquitectura TCP/IP las tareas de control de errores se realizan únicamente en el nivel de enlace de datos.

FALSO, en el nivel de transporte también se puede realizar la función de control de errores, por ejemplo el control de errores extremo-a-extremo (no solo en un enlace) utilizando TCP.

b. El campo de datos de un paquete en el nivel de transporte, es el datagrama de nivel de red.

FALSO, en el campo de datos del paquete de transporte se halla el nivel inmediatamente superior en la pila de protocolos, es decir el mensaje de aplicación.

c. En la técnica de multiplexación determinista por división en el tiempo, a cada tributaria se asigna una porción del ancho de banda-durante un intervalo de tiempo.

FALSO, se asigna TODO el ancho de banda a cada tributaria durante su intervalo temporal asignado.

d. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

Verdadero

2. El monitor de una computadora tiene una resolución de A por B píxels. Si cada píxel se corresponde con uno de los C colores disponibles, ¿cuánto tiempo R_{Tx} tardaría cada pantallazo en ser transmitido por un canal de BW Mbps?

a) 0 seg ≤ R_{Tx} ≤ 10 seg
b) 10 seg < R_{Tx} ≤ 15 seg

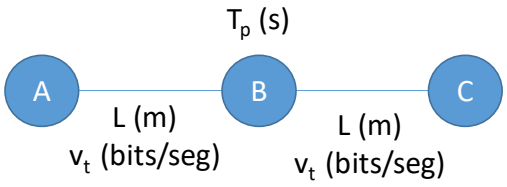
c) 15 seg < R_{Tx} ≤ 20 seg
d) 20 seg < R_{Tx}

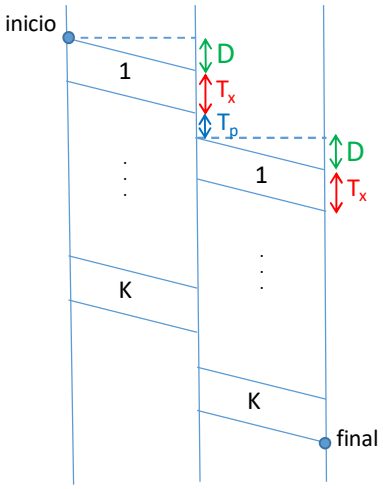
Primero hay que averiguar cuántos bits son necesarios para enviar todo el contenido de una pantalla: Los C colores que puede tomar un píxel, se representan con $\log_2 C$ bits. De esta forma, cada pantallazo supone una cantidad de información de: ($\log_2 C$) x A x B [bits]

$$R_{T_x} = \frac{(log_2 C)\text{x A x B } bits}{BW \cdot 10^6\ bits/seg} \text{ seg}$$

A=600	B=2000	C=1024	BW= 1	$R_{T_x} = 12\ seg$	**b**
A=500	B=1500	C=1024	BW= 2	$R_{T_x} = 3'75\ seg$	**a**
A=8200	B=1800	C=2048	BW= 10	$R_{T_x} = 16'24\ seg$	**c**
A=3200	B=2500	C=512	BW= 2	$R_{T_x} = 36\ seg$	**d**

3. Sean dos estaciones A y C unidas por un nodo intermedio B, mediante conmutación de paquetes modo datagrama sobre dos enlaces, como indica la figura. Desde A a C., se envía un fichero de M=80 kbytes. Los paquetes tienen longitud fija total de P=1200 bytes que incluyen una cabecera de H=40 bytes. La velocidad de propagación de los enlaces es de v_p=0'7 veces la velocidad de la luz c (c = 3 · 10^8 m/s). El tiempo de procesado de los paquetes en el nodo B es de T_p = 1ms y es despreciable en los nodos A y C. Los enlaces tienen una longitud de L=1 km cada uno, y una velocidad de transmisión de v_t=140 kbps. ¿Cuál es el tiempo T de transferencia del fichero? NOTA: Considere 1kbyte = 1000 bytes.





$v_{propagación}$ = 0'7·c = 0'7·3·10^8 = 2'1·10^8 m/s

Retardo propagación por enlace = $\frac{L}{v_{propagación}} = \frac{1000\ m}{2'1 \cdot 10^8 m/s} = 4'762\mu s = \mathbf{D}$

Número de paquetes necesario = **K** =

$$= \left\lceil 80 \cdot 10^3 \text{ bytes_datos} \cdot \frac{1\ paquete}{(1200-40)\ bytes_datos} \right\rceil = = 69\ paquetes$$

$T_{transmisión_paquete}$ = $\mathbf{T_x}$ = $\frac{P}{v_t} = \frac{1200 \cdot 8\ bits}{140 \cdot 10^3 bits/seg}$ = 0'06857 seg

Tiempo de transferencia del fichero: (vemos que $T_x > T_p \rightarrow T_{dominante} = T_x$)

T = D + T_x + T_p + D + K·T_x = 2 · D + T_p + (k+1) · T_x = 4'8 seg

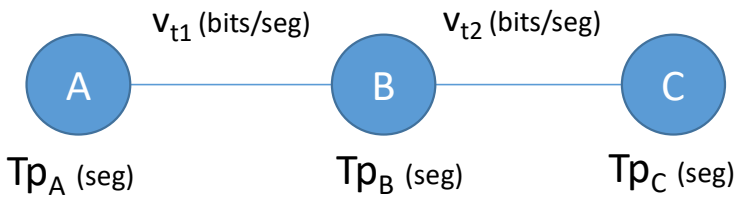
a) 0 seg ≤ T ≤ 6 seg
b) 6 seg < *T* ≤ 8 seg
c) 8 seg < *T* ≤ 10 seg
d) 10 seg < *T*

Nota: 1kbyte = 1000 bytes (por tanto, 1 Mbyte = 10^6 bytes).

Fichero	M (byte)	80000	200000	300000	320000
paquete	P (bytes)	1200	1500	800	900
cabecera	H (bytes)	40	10	50	30
factor v propagación	vp (m/s)	0,7	0,6	0,8	0,9
procesado	Tp (seg)	0,001	0,0025	0,002	0,003
longitud enlace	L (m)	1000	2500	1200	1500
v transmisión	vt (bps)	140000	240000	120000	300000

v_propagacion		210000000	180000000	240000000	270000000
retardo_propag_D		4,7619E-06	1,3889E-05	0,000005	5,5556E-06
Num_paquetes_K		69	135	400	368
Tx = P/vt		0,06857143	0,05	0,05333333	0,024
T_transferencia fichero =		4,80100952	6,80252778	21,3886767	8,85901111
opción correcta=		a	b	d	c

4. Para la red de conmutación de paquetes modo datagrama representada en la figura se tiene que: Los tiempos de procesado en cada nodo son Tp_A=2 ms, Tp_B=10 ms y Tp_C=5 ms. Considere que el tiempo de propagación es despreciable. Las velocidades de transmisión en cada enlace son v_{t1}=200 kbps y v_{t2}=100 kbps. La longitud total de los paquetes es de P=1000 bytes. ¿Cuánto tiempo T se tarda en enviar un flujo de L=10 paquetes (no iniciales) desde A hasta **B**? (*) Nota: Considere que 1kbps=1000 bps.



(*) **Nota**: La intención era preguntar cuánto tiempo tardan los L paquetes en llegar a C (no a B), tuvimos un error de transcripción. Por lo tanto, damos por válidas ambas respuestas:

- Opción 1. ¿Cuánto tiempo T tarda en llegar un flujo de L=10 paquetes desde A hasta B?
- Opción 2. ¿Cuánto tiempo T tarda en llegar un flujo de L=10 paquetes desde A hasta C?

$Tx_1 = \frac{1000 \cdot 8\ bits}{200 \cdot 10^3\ bits/seg} = 40\ mseg/paq$ $\qquad$ $Tx_2 = \frac{1000 \cdot 8\ bits}{100 \cdot 10^3\ bits/seg} = 80\ mseg/paq$

Opción 1. Tiempo T que tarda en llegar el flujo de L=10 paquetes desde A hasta B.

$T_{dominante}$ (enlace 1) = max{Tp_A, Tx_1, Tp_B}

$T_{dominante}$ (enlace 1) = max{2 ms, 40 ms, 10 ms} = Tx_1 = 40 ms/paquete

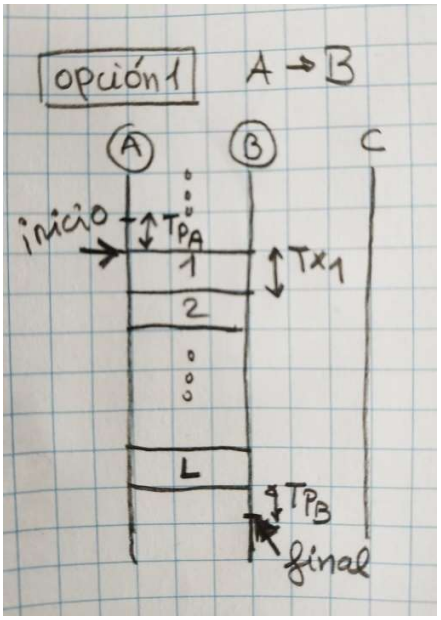
$$\lambda_{max} = \frac{1}{T_{dominante}} = \frac{1}{40\ ms/paq} = 25\ paquetes/seg$$

Como $Tp_A < Tx_1$, $T_{dominante}$ (enlace 1) = Tx_1

Tiempo empleado en transmitir L= 10 paquetes hasta B = $T = L \cdot Tx_1 + Tp_B = 10\ paq \cdot 40\ mseg/paq + 10\text{ms}$ **= 0'41 seg** → Nótese que he de sumar Tp_B, pues B procesa los paquetes que le llegan.

Nota: También se puede interpretar así (damos las 4 posibilidades como válidas):

- $T = Tp_A + L \cdot Tx_1 + Tp_B$ = 2 ms + 400 ms + 10 ms = **0'412 seg** → Nodos A y B procesan esos paquetes.
- $T = Tp_A + L \cdot Tx_1$ = 2 ms + 400 ms = **0'402 seg** → Nodo B no procesa esos paquetes que le llegan a él, interpreto que el tiempo de procesado es solo para encaminar paquetes (a C).
- $T = L \cdot Tx_1$ = **0'4 seg** → No incluyo tiempos de procesado de A y B en ese tiempo de transferència del flujo de los L paquetes.

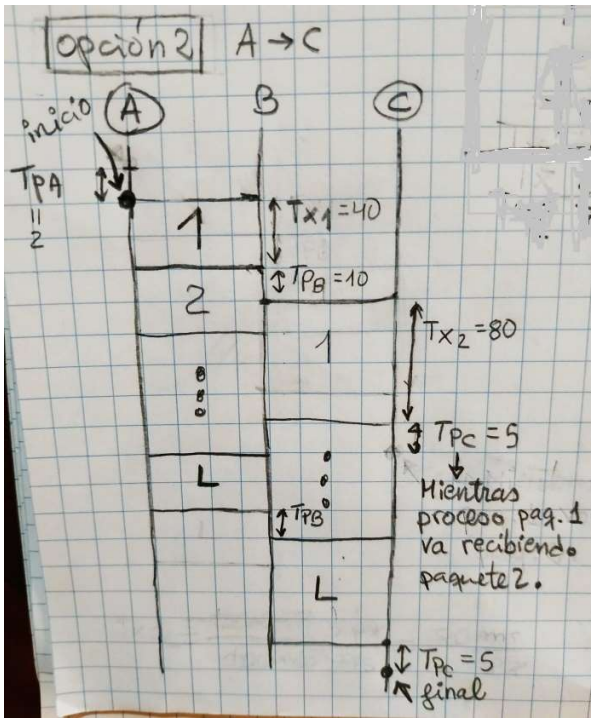


a) 0 seg ≤ T ≤ 0'6 seg
b) 0'6 seg < T ≤ 1 seg
c) 1 seg < T ≤ 10 seg
d) 10 seg < T

Opción 2. Tiempo T que tarda en llegar el flujo de L=10 paquetes desde A hasta C.

$T_{dominante}$ (enlace 1, enlace 2) = max{Tp_A, Tx_1, Tp_B, Tx_2, Tp_C}

$T_{dominante}$ (enlace 1, enlace 2) = max{2 ms, 40 ms, 10 ms, 80 ms, 5 ms} = Tx_2 = 80 ms/paquete



$T = Tx_1 + Tp_B + L \cdot Tx_2 + Tp_C$ = **855 ms** → Considero que nodo C procesa los paquetes, pero nodo A no.

Nota: Se podría interpretar que al inicio considero el Tp_A de proceso del nodo A. También se podría interpretar que no incluyo procesado del nodo C en el calculo de dicho tiempo. Damos por válidas también estas interpretaciones:

$T = Tp_A + Tx_1 + Tp_B + L \cdot Tx_2 + Tp_C$ = 2 ms + 40 ms + 10 ms + 10·80 ms + 5 ms = **857 ms** → Considero que nodos A y C procesan los paquetes.

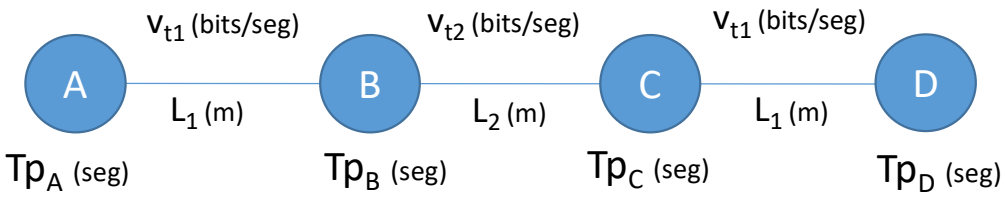
$T = Tp_A + Tx_1 + Tp_B + L \cdot Tx_2$ = **852 ms** → Considero que nodo A procesa los paquetes, pero nodo C no.

$T = Tx_1 + Tp_B + L \cdot Tx_2$ = **850 ms** → Considero que ni nodo A ni nodo C, procesan los paquetes.

Caso	1	2	3	4
TpA (s)	0,002	0,004	0,005	0,001
vt1 (bps)	200000	400000	800000	85000
TpB (s)	0,01	0,003	0,004	0,003
vt2 (bps)	100000	90000	60000	70000
TpC (s)	0,005	0,007	0,009	0,002
P (bytes)	1000	1500	2000	300
L (paquetes)	10	50	100	15

Caso	1	2	3	4
Tx1 (seg/paquete)=	0,04	0,03	0,02	0,02823529
Tx2 (seg/paquete)=	0,08	0,13333333	0,26666667	0,03428571
Tdominante A-B (seg/paquete)=	0,04	0,03	0,02	0,02823529
T_total A-B (seg) =	0,41	1,503	2,004	0,42652941
opción correcta (A--B)=	**a**	**c**	**c**	**a**
Tdominante A-C (seg/paquete)=	0,08	0,13333333	0,26666667	0,03428571
T_total A-C (seg) =	0,855	6,70666667	26,6996667	0,54752101
opción correcta (A--C)=	**b**	**c**	**d**	**a**

5. En la red de conmutación de paquetes representada en la figura, se tienen 4 nodos unidos por 3 enlaces con las siguientes características: Los tiempos de procesado en cada nodo son Tp_A=0 ms, Tp_B=5 ms, Tp_C=2 ms y Tp_D=0 ms. Los valores de la velocidad de transmisión en los enlaces son v_{t1}=200 kbps y v_{t2}=600 kbps. La longitud de los enlaces es de L_1=10 km y L_2=100 km. La velocidad de propagación en todos los enlaces es de v_p=2'6·10^8m/s. Los paquetes tienen una longitud fija total de P= 800 bytes, que incluyen una cabecera de H=100 bytes. El nodo A envía al nodo D un mensaje de tamaño M=100 kbytes. Calcule la eficiencia en el enlace 1 (EE1) para el intervalo desde el inicio de la transmisión en el nodo A hasta la recepción completa del mensaje en el nodo D. NOTA: Considere 1kbyte=1000 bytes.



P = 800 bytes, H = 100 bytes → Data = 700 bytes

Nota: 1kbyte = 1000 bytes (por tanto, 1 Mbyte = 10^6 bytes).

$$Tx_1 = \frac{800{\cdot}8\ bits}{200{\cdot}10^3\ bits/seg} = 32\ mseg/paq \qquad Tx_2 = \frac{800{\cdot}8\ bits}{600{\cdot}10^3\ bits/seg} = 10'67\ mseg/paq$$

$$Tdata_1 = \frac{700{\cdot}8\ bits}{200{\cdot}10^3\ bits/seg} = 28\ mseg/paq \qquad Tdata_2 = \frac{700{\cdot}8\ bits}{600{\cdot}10^3\ bits/seg} = 9'3\ mseg/paqu$$

Número de paquetes necesario = K = $\left\lceil 100 \cdot 10^3\ \text{bytes}_{\text{datos}} \cdot \frac{1\ paquete}{(800-1\ )\ bytes_{datos}} \right\rceil = 143\ paquetes$

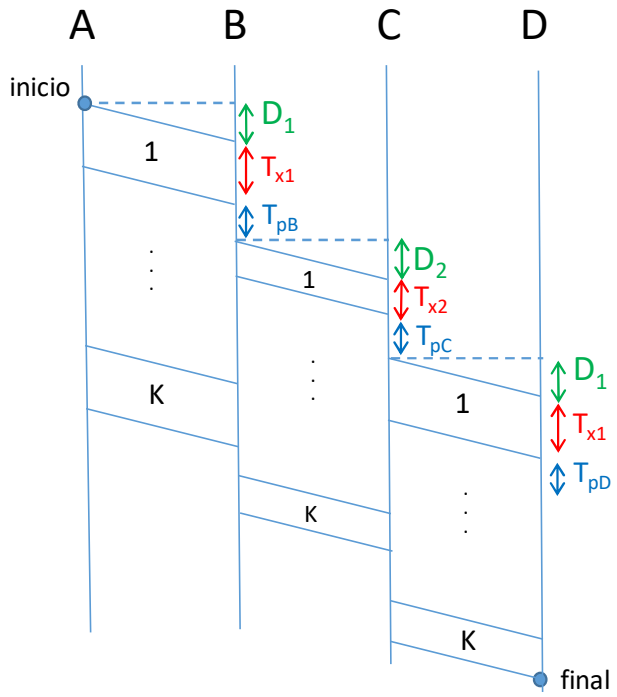
Retardo propagación enlace 1 = $\frac{L_1}{v_{propagación}} = \frac{10000\ m}{2'6{\cdot}10^8 m/s} = 38'46\ \mu s = D_1$

Retardo propagación enlace 2 = $\frac{L_2}{v_{propagación}} = \frac{100000\ m}{2'6{\cdot}10^8 m/s} = 384'61\ \mu s = D_2$

$T_{dominante}$=max{Tx_1, Tp_B, Tx_2, Tp_C}

Casos 1 y 4 (ver tabla): $T_{dominante} = Tx_1$

Casos 2 y 3 (ver tabla): $T_{dominante} = Tx_2$



Casos 1 y 4:

Tiempo de transferencia del fichero = T_{obs} =

= $D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + \mathbf{T_{x2}} + T_{pC} + D_1 + \mathbf{K \cdot T_{x1}}$ =

Caso 1: T_{obs} = 4'6261 s;

Eficiencia del enlace_1 = $\frac{M\,(bytes)/v_{t\,(bps)}}{T_{obs}\,(seg)}$ = $\frac{8{\cdot}100{\cdot}10^3/\,200{\cdot}10^3}{4'6261\,ms}$ = =0´8646 => EE1 = 86´46%

Nota: En el numerador de la *Eficiencia*, hemos de contar el tiempo empleado en enviar solo datos, por tanto tener en cuenta que el último paquete puede no ir lleno. No hay duda si cuento cuánto tiempo se tarda en enviar los M bytes a vt_1.

Casos 2 y 3:

Tiempo de transferencia del fichero = T_{obs} =

= $D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + \mathbf{K \cdot T_{x2}} + T_{pC} + D_1 + \mathbf{T_{x1}}$ =

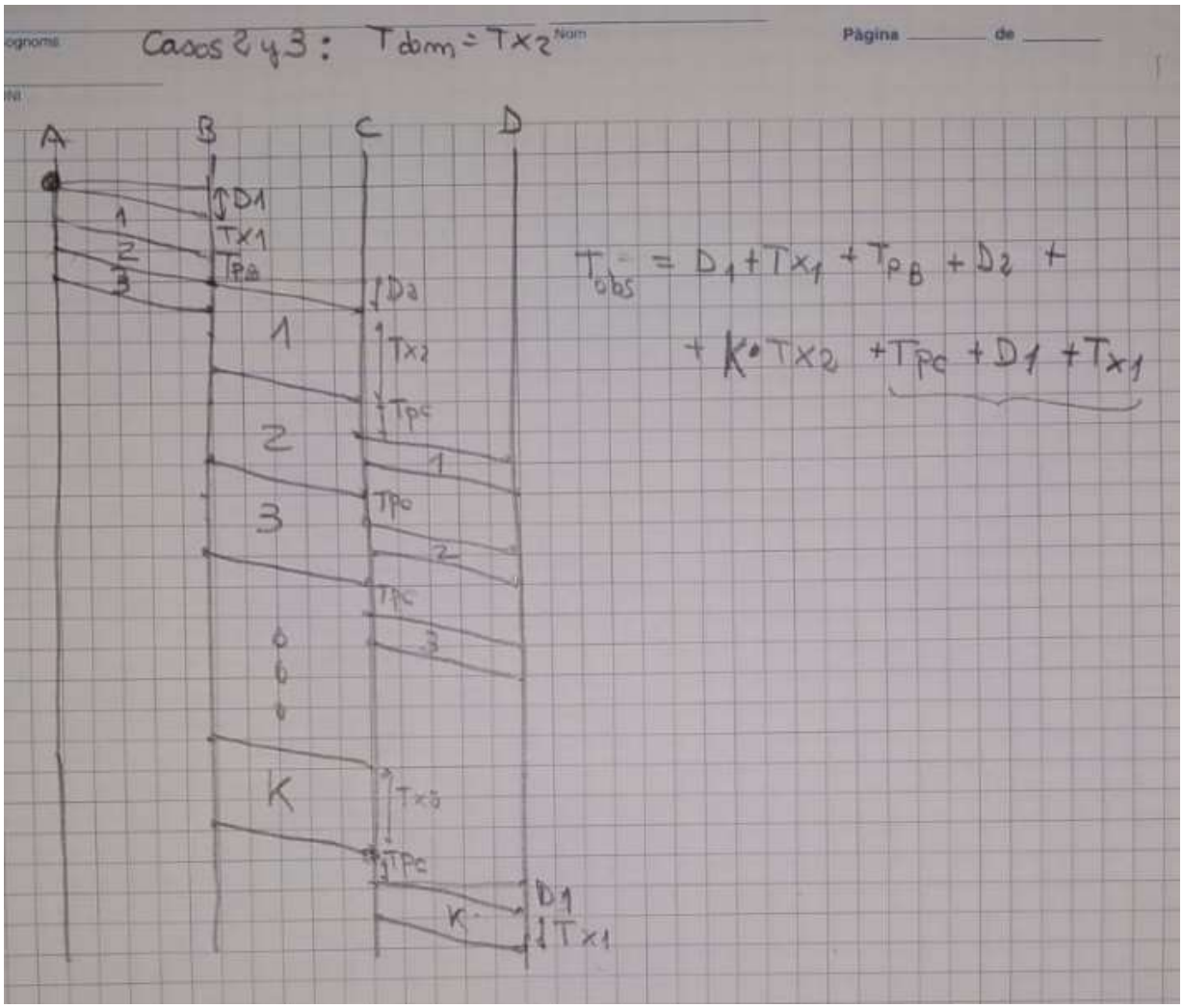
Caso 2: T_{obs} = 40'0513 s;

Eficiencia del enlace_1 = $\frac{M\,(bytes)/v_{t\,(bps)}}{T_{obs}}$ = $\frac{8{\cdot}100{\cdot}10^3/\,200{\cdot}10^3}{40'0513\,s}$ = 0´099872 => EE1 = 9´9872%

a) 0 ≤ EE1 ≤ 77%
b) 77% < EE1 ≤ 81%
c) 81% < EE1 ≤ 88%
d) 88% < EE1

Caso	1	2	3	4
TpB (s)	0,005	0,007	0,009	0,0002
TpC (s)	0,002	0,0008	0,0001	0,0002
vt1 (bps)	200000	400000	600000	80000
vt2 (bps)	600000	50000	90000	100000
L1 (m)	10000	50000	100000	200000
L2 (m)	100000	800000	900000	1000000
M (bytes)	100000	200000	1000000	5000000
P (bytes)	800	1000	1500	2000
H (bytes)	100	200	300	50

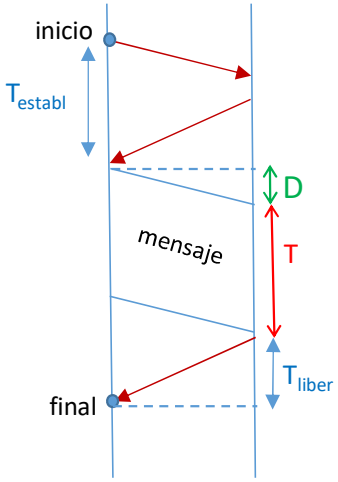
Caso	1	2	3	4
Tx1 (seg/pq)	0,0320	0,0200	0,0200	0,2000
Tx2 (seg/pq)	0,0107	0,1600	0,1333	0,1600
Tdata1 (seg/pq)	0,0280	0,0160	0,0160	0,1950
Tdata2 (seg/pq)	0,0093	0,1280	0,1067	0,1560
Num. Paqu.=K	143	250	834	2565
Ret. Prop. D1 (s)	3,84615E-05	0,0002	0,0004	0,0008
Ret. Prop. D2 (s)	0,000384615	0,0031	0,0035	0,0038
T_transferen (s)	4,6261	40,0513	111,2533	513,3658
Eficiencia Enl 1	**86,4654**	**9,9872**	**11,9847**	**97,3964**
opción	**c**	**a**	**a**	**d**



6. Una entidad bancaria debe enviar 1 Mbyte de datos a su central periódicamente. Puede hacerlo a través de una red de conmutación de circuitos (CC) (v_t = 128 kbps, $T_{establecimiento}$=5 seg, $T_{liberación}$=2 seg) o una red de conmutación de paquetes (CP) modo datagrama (v_t = 200 kbps, $t_{procesado}$=0 seg, paquetes de longitud total P=600 bytes incluyendo una cabecera de H=100 bytes). En ambos casos necesitará atravesar un solo enlace con velocidad de propagación $v_{propagación} = 2.5 \cdot 10^8$ m/s y longitud L = 100 km. Respecto al tiempo que se emplea en transferir la información en el caso de conmutación de circuitos (T_{CC}) y en el caso de conmutación de paquetes (T_{CP}) ¿Qué afirmación es correcta? NOTA: Considere 1 kbyte = 1000 bytes.

Nota: 1kbyte = 1000 bytes (por tanto, 1 Mbyte = 10^6 bytes).

8000Retardo propagación enlace = $\frac{L}{v_{propagación}} = \frac{100000\ m}{2'5 \cdot 10^8 m/s} = 0'4\ ms = \mathrm{D}$

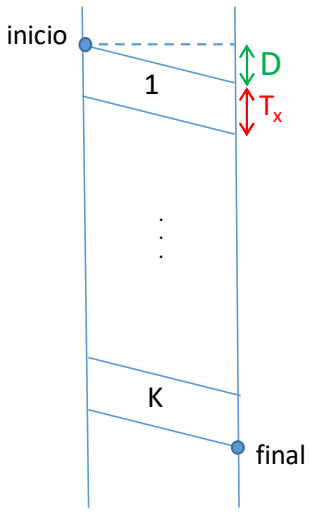


Opción a. Conmutación de circuitos.

$T_{cc} = T_{estable} + D + T + T_{liber}$

$T = \frac{10^6 \cdot 8\ bits}{128 \cdot 10^3\ bits/seg} = 62'5\ seg$

$T_{cc} = 5 + 0'4 \cdot 10^{-3} + 62'5 + 2 = 69'5004$ seg



Opción b. Conmutación de paquetes modo datagrama.

Número de paquetes necesario = K = $\left\lceil 10^6\ \mathrm{bytes}_{\mathrm{datos}} \cdot \frac{1\ paquete}{(600-100)\ byte\ _{datos}} \right\rceil = 2000\ paquetes$

$$Tx_1 = \frac{600 \cdot 8\ bits}{200 \cdot 10^3\ bits/seg} = 24\ mseg/paq$$

$T_{CP} = D + K \cdot T_x$

$T_{CP} = D + K \cdot T_x = 0'4$ ms + 200·24 ms = 48'0004 seg

a) 50 seg ≤ T_{CC} ≤ 65 seg
b) 20 mseg < T_{CP} ≤ 30 mseg
c) 1'4 ≤ (T_{CC}/T_{CP}) ≤ 1'5
d) Ninguna de las otras es correcta

Caso	1	2	3	4
vt_cc	128000	128000	**170000**	**300000**
T_establecer	5	5	5	5
T_liberar	2	2	2	2
vt_cp	200000	**400000**	200000	200000
P	600	600	600	**700**
H	100	100	100	100
L	100000	100000	100000	100000

Caso	1	2	3	4
Ret. Prop. D	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
T_mensaje	62,5	62,5	47,0588235	26,6666667
Tcc	69,5004	69,5004	**54,0592235**	33,6670667
Num. Paqu = K	2000	2000	2000	1667
Tx1	0,024	0,012	0,024	0,028
Tcp	48,0004	24,0004	48,0004	46,6764
Tcc/Tcp	**1,447912934**	2,89580174	1,12622444	0,7212867
opción	**c**	**d**	**a**	**d**

++

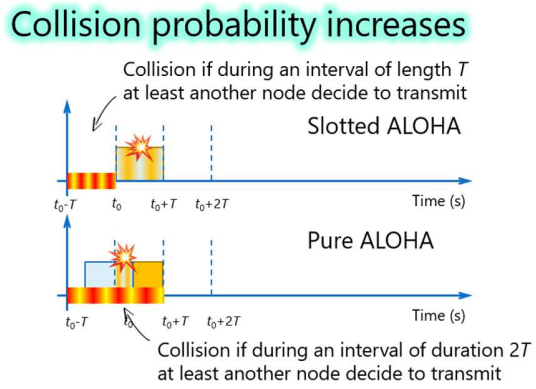
BLOC 3 DE PREGUNTES

++

1.1 Quin és el motiu de que ALOHA ranurat sigui el doble de eficient que ALOHA pur?

a) El temps en que dues trames poden col·lisionar és el doble en ALOHA pur que en ALOHA ranurat.

VERDADER.



b) El temps en que dues trames poden col·lisionar és la meitat en ALOHA pur que en ALOHA ranurat.

FALS. Veure resposta anterior.

c) ALOHA ranurat reenvia les trames més ràpid que ALOHA pur.

FALS. El mecanisme de retransmissió de trames pot ser igual tant en ALOHA com en ALOHA ranurat.

d) ALOHA ranurat és més descentralitzat que ALOHA pur.

FALS. ALOHA pur i ranurat són mecanismes d'accés descentralitzats i només es diferencien en l'ús de ranures temporals per transmetre les trames en el cas d'ALOHA ranurat.

1.2 En quant a les adreces MAC, indica l'afirmació correcta:

a) No poden haver-hi dues adreces MAC iguals en diferents LANs.

FALS. Les adreces MAC identifiquen a una interfície en la LAN a la que està connectada. Per tant, la LAN de la interfície emissora de la trama, serà la mateixa que la de la interfície de destí, i encara que hi hagués una altra direcció igual en una altra LAN, aquella no seria accessible.

b) Sempre que canviem un PC de xarxa a la que està connectat, hem de canviar l'adreça MAC.

FALS. Només s'hauria de canviar si l'adreça MAC del PC existís prèviament en la nova xarxa. En cas contrari, es pot mantenir l'adreça MAC ja que continua identificant unívocament a la interfície en la LAN.

c) No poden haver-hi dues adreces MAC iguals en la mateixa LAN.

VERDADERA. La adreça MAC ha de poder identificar unívocament a la interfície en la LAN a la que és connecta, i per tant, no pot estar repetida.

d) L'adreça MAC te 32 bits.

FALS. L'adreça MAC pot tenir qualsevol longitud, per exemple, en Ethernet i WiFi és de 48 bits.

2.1 Una estació A envia 10 trames a una estació B mitjançant un protocol ARQ de finestra lliscant amb ACKs no acumulatius (cada trama ha de rebre el seu ACK corresponent). L'estació A comença enviant la trama 1, de tal manera que des de que s'acaba d'enviar una trama senar, el seu ACK triga 10 ms en arribar, i des de que s'acaba d'enviar una trama parell, el seu ACK triga 20 ms. Suposeu que el temps de transmissió d'una trama és de 5 ms, i que el temps de transmissió d'un ACK és 0 ms.

Suposant que la finestra que utilitza el protocol ARQ té una mida de 4 trames. Calculeu la utilització *U* del canal de transmissió de l'estació A, des de que s'envia el primer bit fins que es rep el darrer ACK.

Es suposa que no hi ha cap error i que el temporitzador de retransmissió és prou gran com per no fer retransmetre cap trama que arribi de forma correcta.

a) $U < 0.3$
b) $0,3 \leq U < 0,4$
c) $0,4 \leq U < 0,5$
d) $U \geq 0,5$

Respuesta: U = 0,625

2.2 Una estació A envia 10 trames a una estació B mitjançant un protocol ARQ de finestra lliscant amb ACKs no acumulatius (cada trama ha de rebre el seu ACK corresponent). L'estació A comença enviant la trama 1, de tal manera que des de que s'acaba d'enviar una trama senar, el seu ACK triga 15 ms en arribar, i des de que s'acaba d'enviar una trama parell, el seu ACK triga 30 ms. Suposeu que el temps de transmissió d'una trama és de 5 ms, i que el temps de transmissió d'un ACK és 0 ms.

Suposant que la finestra que utilitza el protocol ARQ té una mida de 4 trames. Calculeu la utilització *U* del canal de transmissió de l'estació A, des de que s'envia el primer bit fins que es rep el darrer ACK.

Es suposa que no hi ha cap error i que el temporitzador de retransmissió és prou gran com per no fer retransmetre cap trama que arribi de forma correcta.

a) $U < 0.3$
b) $0,3 \leq U < 0,4$
c) $0,4 \leq U < 0,5$
d) $U \geq 0,5$

Respuesta: U = 0,45

2.3 Una estació A envia 10 trames a una estació B mitjançant un protocol ARQ de finestra lliscant amb ACKs no acumulatius (cada trama ha de rebre el seu ACK corresponent). L'estació A comença enviant la trama 1, de tal manera que des de que s'acaba d'enviar una trama senar, el seu ACK triga 10 ms en arribar, i des de que s'acaba d'enviar una trama parell, el seu ACK triga 20 ms. Suposeu que el temps de transmissió d'una trama és de 5 ms, i que el temps de transmissió d'un ACK és 0 ms.

Suposant que la finestra que utilitza el protocol ARQ té una mida de 2 trames. Calculeu la utilització *U* del canal de transmissió de l'estació A, des de que s'envia el primer bit fins que es rep el darrer ACK.

Es suposa que no hi ha cap error i que el temporitzador de retransmissió és prou gran com per no fer retransmetre cap trama que arribi de forma correcta.

a) U < 0.3
b) 0,3 ≤ *U* < 0,4
c) 0,4 ≤ *U* < 0,5
d) *U* ≥ 0,5

Respuesta: U = 0,38

2.4 Una estació A envia 10 trames a una estació B mitjançant un protocol ARQ de finestra lliscant amb ACKs no acumulatius (cada trama ha de rebre el seu ACK corresponent). L'estació A comença enviant la trama 1, de tal manera que des de que s'acaba d'enviar una trama senar, el seu ACK triga 15 ms en arribar, i des de que s'acaba d'enviar una trama parell, el seu ACK triga 30 ms. Suposeu que el temps de transmissió d'una trama és de 5 ms, i que el temps de transmissió d'un ACK és 0 ms.

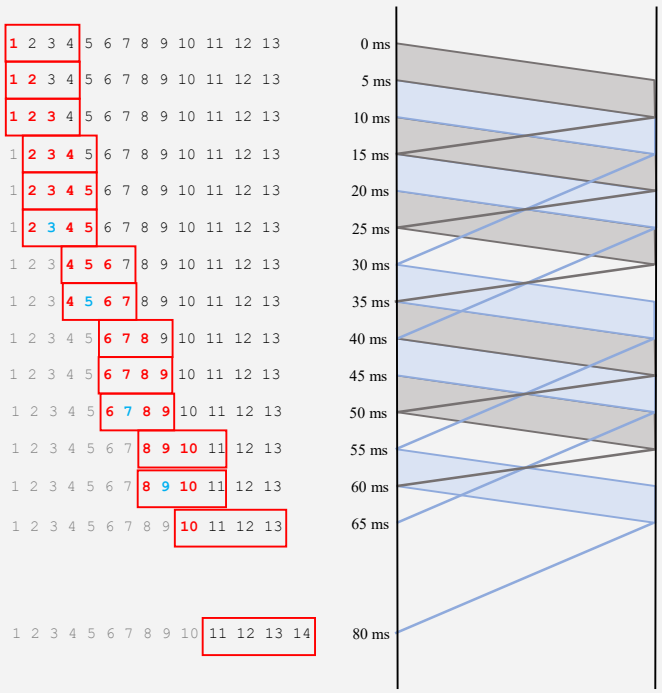
Suposant que la finestra que utilitza el protocol ARQ té una mida de 2 trames. Calculeu la utilització *U* del canal de transmissió de l'estació A, des de que s'envia el primer bit fins que es rep el darrer ACK.

Es suposa que no hi ha cap error i que el temporitzador de retransmissió és prou gran com per no fer retransmetre cap trama que arribi de forma correcta.

a) U < 0.3
b) 0,3 ≤ *U* < 0,4
c) 0,4 ≤ *U* < 0,5
d) *U* ≥ 0,5

Respuesta: U = 0,28

Per calcular el temps dibuixarem el següent cronograma en que a la esquerra està dibuixada la finestra de transmissió. En aquesta finestra es mostra els nombres de seqüència de les trames enviades. En vermell estan marcades les trames enviades i encara no reconegudes. Com es pot veure amb l'arribada de l'ACK corresponent al segment 1, la finestra es desplaça cap a la dreta deixant que es pugui transmetre una nova trama (la 5). Als 25 ms arriba l'ACK de la trama 3 (marcat en blau) que no permet que la finestra es desplaci cap a la dreta. Als 30 ms arriba l'ACK de la trama 2 que permet que la finestra es mogui dos segments a la dreta, deixant que es puguin transmetre els segments 6 i 7. Als 35 ms es rep l'ACK del segment 5, que no permet que el mogui la finestra. Als 40 ms arriba l'ACK del segment 4 i la finestra es mou 2 segments a la dreta. Als 50 ms es rep l'ACK del segment 7 que no permet que es desplaci la finestra cap a la dreta. Als 55 ms es rep l'ACK del segment 6 i la finestra es mou dos segments a la dreta. Als 60 ms es rep l'ACK del segment 9, que no permet que la finestra es mogui. Als 65 ms, es rep l'ACK del segment 8 i la finestra es mou 2 segments a la dreta. Finalment, als 80 ms es rep l'ACK del segment 10. Per tant, el temps d'observació serà 80 ms i s'hauran transmet 8 trames que tenen un temps de transmissió de 5 ms cadascuna.



$$\textit{Utilització} = \frac{10 \text{ trames} \cdot 5 \text{ ms}}{80 \text{ ms}} = 0{,}625$$

3.1 Volem que N = 4 estacions (sensors) puguin enviar dades a un Controlador central al que estan connectades per un bus. La velocitat de transmissió pel bus és de 600 kb/s i el retard de propagació és de 5 ms/km. El controlador es connecta a un extrem del bus i a continuació es connecta un sensor cada *d* = 5 km (del controlador al primer sensor també hi han 5 km).

El protocol d'accés es basa en que el controlador sondeja cada estació, enviant-les una trama de control POLL, de forma seqüencial i cíclica. Si l'estació no té res a enviar respon amb una trama de control NAK i si té dades per enviar respon amb la trama de DADES. El controlador no sondeja la següent estació fins que no ha rebut completament la resposta (trama NAK o DADES) de l'estació actual.

Totes les trames de DADES que envien les estacions tenen una longitud de 1000 bits; les trames de control (POLL, NAK), en canvi, tenen un temps de transmissió menyspreable.

En quin rang cau el temps T_c (s) d'un cicle complet de sondeig, si el sistema està en condicions de saturació (totes les estacions sempre tenen dades a transmetre, és a dir sempre responen afirmativament al sondeig enviant una (y només una) trama de DADES)?

a) $0 \leq T_C < 5$ ms
b) 5 ms $\leq T_C < 10$ ms
c) 10 ms $\leq T_C < 15$ ms
d) $T_C \geq 15$ ms

Resposta: Tc = 506,6 ms

3.2 Volem que N = 4 estacions (sensors) puguin enviar dades a un Controlador central al que estan connectades per un bus. La velocitat de transmissió pel bus és de 600 kb/s i el retard de propagació és de 5 ms/km. El controlador es connecta a un extrem del bus i a continuació es connecta un sensor cada *d* = 3 km (del controlador al primer sensor també hi han 3 km).

El protocol d'accés es basa en que el controlador sondeja cada estació, enviant-les una trama de control POLL, de forma seqüencial i cíclica. Si l'estació no té res a enviar respon amb una trama de control NAK i si té dades per enviar respon amb la trama de DADES. El controlador no sondeja la següent estació fins que no ha rebut completament la resposta (trama NAK o DADES) de l'estació actual.

Totes les trames de DADES que envien les estacions tenen una longitud de 2000 bits; les trames de control (POLL, NAK), en canvi, tenen un temps de transmissió menyspreable.

En quin rang cau el temps T_c (s) d'un cicle complet de sondeig, si el sistema està en condicions de saturació (totes les estacions sempre tenen dades a transmetre, és a dir sempre responen afirmativament al sondeig enviant una (y només una) trama de DADES)?

a) $0 \leq T_C < 5$ ms
b) 5 ms $\leq T_C < 10$ ms
c) 10 ms $\leq T_C < 15$ ms
d) $T_C \geq 15$ ms

Resposta: Tc = 313,3 ms

3.3 Volem que N = 6 estacions (sensors) puguin enviar dades a un Controlador central al que estan connectades per un bus. La velocitat de transmissió pel bus és de 600 kb/s i el retard de propagació és de 5 ms/km. El controlador es connecta a un extrem del bus i a continuació es connecta un sensor cada d = 5 km (del controlador al primer sensor també hi han 5 km).

El protocol d'accés es basa en que el controlador sondeja cada estació, enviant-les una trama de control POLL, de forma seqüencial i cíclica. Si l'estació no té res a enviar respon amb una trama de control NAK i si té dades per enviar respon amb la trama de DADES. El controlador no sondeja la següent estació fins que no ha rebut completament la resposta (trama NAK o DADES) de l'estació actual.

Totes les trames de DADES que envien les estacions tenen una longitud de 1000 bits; les trames de control (POLL, NAK), en canvi, tenen un temps de transmissió menyspreable.

En quin rang cau el temps T_c (s) d'un cicle complet de sondeig, si el sistema està en condicions de saturació (totes les estacions sempre tenen dades a transmetre, és a dir sempre responen afirmativament al sondeig enviant una (y només una) trama de DADES)?

a) $0 \leq T_C < 5$ ms
b) 5 ms $\leq T_C < 10$ ms
c) 10 ms $\leq T_C < 15$ ms
d) $T_C \geq 15$ ms

Resposta: Tc = 1060 ms

3.4 Volem que N = 6 estacions (sensors) puguin enviar dades a un Controlador central al que estan connectades per un bus. La velocitat de transmissió pel bus és de 600 kb/s i el retard de propagació és de 5 ms/km. El controlador es connecta a un extrem del bus i a continuació es connecta un sensor cada d = 3 km (del controlador al primer sensor també hi han 3 km).

El protocol d'accés es basa en que el controlador sondeja cada estació, enviant-les una trama de control POLL, de forma seqüencial i cíclica. Si l'estació no té res a enviar respon amb una trama de control NAK i si té dades per enviar respon amb la trama de DADES. El controlador no sondeja la següent estació fins que no ha rebut completament la resposta (trama NAK o DADES) de l'estació actual.

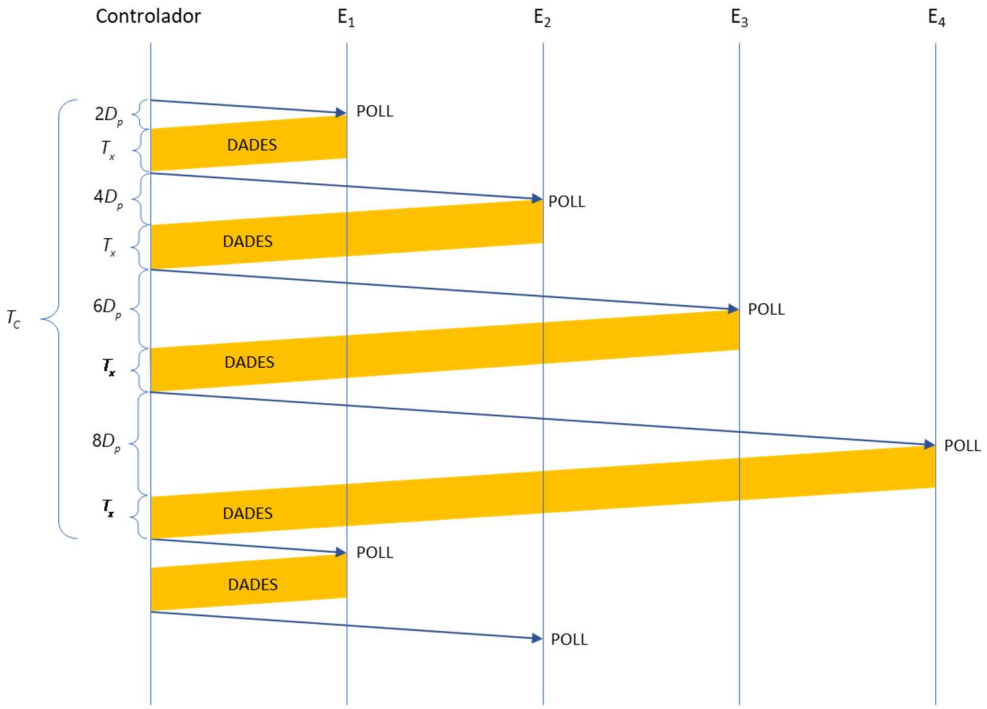
Totes les trames de DADES que envien les estacions tenen una longitud de 2000 bits; les trames de control (POLL, NAK), en canvi, tenen un temps de transmissió menyspreable.

En quin rang cau el temps T_c (s) d'un cicle complet de sondeig, si el sistema està en condicions de saturació (totes les estacions sempre tenen dades a transmetre, és a dir sempre responen afirmativament al sondeig enviant una (y només una) trama de DADES)?

a) $0 \leq T_C < 5$ ms
b) 5 ms $\leq T_C < 10$ ms
c) 10 ms $\leq T_C < 15$ ms
d) $T_C \geq 15$ ms

Resposta: Tc = 650 ms

En una situació de saturació les estacions sempre tenen dades per enviar. Tindríem el següent cronograma:



Tenim:

N = 4 estacions

$R_b = 600$ kb/s

$D_p = 5\ \text{km} \cdot 5\ \mu\text{s/km} = 25\ \mu\text{s}$

$$T_x = \frac{L}{R_b} = \frac{1000\ \text{bits}}{600\ \text{kb/s}} = 0{,}0017\ \text{s}$$

$T_{x,ACK} \approx 0$

El temps de cicle el podem calcular com:

$$T_C = \sum_{i=1}^{N} T_x + 2 \cdot D_p \cdot i = N \cdot T_x + 2 \cdot D_p \sum_{i=1}^{N} i = N \cdot T_x + D_p \cdot N \cdot (N+1) = 0{,}0067\ \text{s} = 6{,}7\ \text{ms}$$

4.1 Dos nodes intercanvien trames mitjançant un protocol ARQ tipus *Go-Back-N*. Les trames de longitud L = 1000 bytes es transmeten a una velocitat R = 10 kb/s. Suposeu que s'utilitza una finestra de transmissió de mida W = 1 trama i que $RTT = 2D_{prop}$ = 150 ms és el temps de propagació en ambdós sentits. El temps de procés dels nodes es considera menyspreable. La probabilitat de que una trama de dades sigui errònia és p = 0.1. Els ACK suposem que no es perden i tenen un temps de transmissió molt petit.

En quin dels següents rangs cau el valor del temps d'espera màxim (T_o, *Timeout*), començant a comptar des de l'inici de la transmissió de la trama, que garanteix que l'eficiència de l'enllaç (*Ef*) sigui igual a 0,7? Suposeu que és molt improbable (probabilitat ≈ 0) que es perdin 3 paquets o més consecutius.

a) $T_o < 3$ s
b) $3 \leq T_o < 6$ s
c) $6 \leq T_o < 9$ s
d) $T_o \geq 9$ s

Resposta: T_o = 1.79 s

4.2 Dos nodes intercanvien trames mitjançant un protocol ARQ tipus *Go-Back-N*. Les trames de longitud L = 1000 bytes es transmeten a una velocitat R = 20 kb/s. Suposeu que s'utilitza una finestra de transmissió de mida W = 1 trama i que $RTT = 2D_{prop}$ = 100 ms és el temps de propagació en ambdós sentits. El temps de procés dels nodes es considera menyspreable. La probabilitat de que una trama de dades sigui errònia és p = 0.01. Els ACK suposem que no es perden i tenen un temps de transmissió molt petit.

En quin dels següents rangs cau el valor del temps d'espera màxim (T_o, *Timeout*), començant a comptar des de l'inici de la transmissió de la trama, que garanteix que l'eficiència de l'enllaç (*Ef*) sigui igual a 0,7? Suposeu que és molt improbable (probabilitat ≈ 0) que es perdin 3 paquets o més consecutius.

e) $T_o < 3$ s
f) $3 \leq T_o < 6$ s
g) $6 \leq T_o < 9$ s
h) $T_o \geq 9$ s

Resposta: T_o = 7,07 s

4.3 Dos nodes intercanvien trames mitjançant un protocol ARQ tipus *Go-Back-N*. Les trames de longitud L = 2000 bytes es transmeten a una velocitat R = 10 kb/s. Suposeu que s'utilitza una finestra de transmissió de mida W = 1 trama i que $RTT = 2D_{prop}$ = 150 ms és el temps de propagació en ambdós sentits. El temps de procés dels nodes es considera menyspreable. La probabilitat de que una trama de dades sigui errònia és p = 0.1. Els ACK suposem que no es perden i tenen un temps de transmissió molt petit.

En quin dels següents rangs cau el valor del temps d'espera màxim (T_o, *Timeout*), començant a comptar des de l'inici de la transmissió de la trama, que garanteix que l'eficiència de l'enllaç (*Ef*) sigui igual a 0,7? Suposeu que és molt improbable (probabilitat ≈ 0) que es perdin 3 paquets o més consecutius.

i) $T_o < 3$ s
j) $3 \leq T_o < 6$ s
k) $6 \leq T_o < 9$ s
l) $T_o \geq 9$ s

Resposta: $T_o = 4{,}98$ s

4.4 Dos nodes intercanvien trames mitjançant un protocol ARQ tipus *Go-Back-N*. Les trames de longitud $L = 2000$ bytes es transmeten a una velocitat $R = 20$ kb/s. Suposeu que s'utilitza una finestra de transmissió de mida $W = 1$ trama i que $RTT = 2D_{prop} = 100$ ms és el temps de propagació en ambdós sentits. El temps de procés dels nodes es considera menyspreable. La probabilitat de que una trama de dades sigui errònia és $p = 0.01$. Els ACK suposem que no es perden i tenen un temps de transmissió molt petit.

En quin dels següents rangs cau el valor del temps d'espera màxim (T_o, *Timeout*), començant a comptar des de l'inici de la transmissió de la trama, que garanteix que l'eficiència de l'enllaç (*Ef*) sigui igual a 0,7? Suposeu que és molt improbable (probabilitat ≈ 0) que es perdin 3 paquets o més consecutius.

m) $T_o < 3$ s
n) $3 \leq T_o < 6$ s
o) $6 \leq T_o < 9$ s
p) $T_o \geq 9$ s

Resposta: $T_o = 24{,}05$ s

En aquest cas, hem de tenir en compte la probabilitat de que les trames puguin arribar errònies. En la transmissió d'una trama podrà passar el següent:

Que arribi correcta (0 errors) amb probabilitat $(1-p) = 0{,}9$ i es trigarà en transferir la trama el següent temps:

$$T_{transfer}(0 \text{ errors}) = T_{transfer,min} = L/R + RTT = 0{,}8 + 0{,}15 = 0{,}95 \text{ s}$$

Que la trama arribi errònia i es reenviï correctament després d'esperar T_o amb probabilitat $p \cdot (1-p) = 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}09$ i es trigarà en transferir la trama el següent temps:

$$T_{transfer}(1 \text{ error}) = T_o + T_{transfer,min} = T_o + L/R + RTT = T_o + 0{,}8 + 0{,}15 = T_o + 0{,}95 \text{ s}$$

Que la trama arribi errònia, es reenviï després d'esperar T_o i torni a arribar errònia, i es reenviï correctament després d'esperar T_o, amb probabilitat $p^2 \cdot (1-p) = 0{,}1^2 \cdot 0{,}9 = 0{,}009$ i es trigarà en transferir la trama el següent temps:

$$T_{transfer}(2 \text{ errors}) = 2T_o + T_{transfer,min} = 2T_o + L/R + RTT = 2T_o + 0{,}8 + 0{,}15 = 2T_o + 0{,}95 \text{ s}$$

El temps mig de transferència serà per tant:

$$\bar{T}_{transfer} = \sum_{k=0}^{\infty} T_{transfer}(k \text{ errors}) \cdot \Pr[k \text{ errors}] \simeq \sum_{k=0}^{2} T_{transfer}(k \text{ errors}) \cdot \Pr[k \text{ errors}] =$$
$$= 0,9 \cdot 0,95 + 0,09 \cdot (T_o + 0,95) + 0,009 \cdot (2T_o + 0,95) =$$
$$= 0,855 + 0,09T_o + 0,0855 + 0,018T_o + 0,00855 = 0,949 + 0,108T_o$$

I volem que l'eficiència sigui:

$$Ef = \frac{T_x}{\bar{T}_{transfer}} = \frac{0,8}{0,949 + 0,108T_o} = 0,7$$

$$\Rightarrow T_o = \frac{\frac{0,8}{0,7} - 0,949}{0,108} \Rightarrow \quad T_o = 1,795 \text{ s}$$

5.1 Un node A genera trames que se envien cap al node C passant per un node B intermedi. La velocitat de transmissió entre A i B és 100 kb/s. El retard de propagació és de 5 ms/km per als dos enllaços. L'enllaç A-B té una longitud de 4000 km i l'enllaç B-C de 1000 km. Els enllaços entre els nodes són *full-duplex*. Totes les trames de dades tenen una longitud de 1000 bits i s'utilitzen trames ACK de longitud negligible. Entre A i B s'utilitza un protocol de finestra lliscant amb finestra amb mida igual a 3. Entre B i C s'utilitza un protocol de parada i espera. Suposeu que no hi ha errors.

Determineu en quin dels següents rangs cau la velocitat de transmissió mínima entre els nodes B i C de manera que la memòria temporal del node B no se saturi. Nota: Per tal de no saturar la memòria temporal de B, el nombre mitjà de trames entrants al node ha de ser igual, al llarg d'un interval de temps gran, al nombre mitjà de trames sortints.

a) $R_{B\text{-}C} < 100$ kb/s
b) $100 \leq R_{B\text{-}C} < 150$ kb/s
c) $150 \leq R_{B\text{-}C} < 200$ kb/s
d) $R_{B\text{-}C} \geq 200$ kb/s

Respuesta: $R_{B\text{-}C} = 0,3$ kb/s

5.2 Un node A genera trames que se envien cap al node C passant per un node B intermedi. La velocitat de transmissió entre A i B és 100 kb/s. El retard de propagació és de 5 ms/km per als dos enllaços. L'enllaç A-B té una longitud de 8000 km i l'enllaç B-C de 1000 km. Els enllaços entre els nodes són *full-duplex*. Totes les trames de dades tenen una longitud de 2000 bits i s'utilitzen trames ACK de longitud negligible. Entre A i B s'utilitza un protocol de finestra lliscant amb finestra amb mida igual a 3. Entre B i C s'utilitza un protocol de parada i espera. Suposeu que no hi ha errors.

Determineu en quin dels següents rangs cau la velocitat de transmissió mínima entre els nodes B i C de manera que la memòria temporal del node B no se saturi. Nota: Per tal de no saturar la memòria temporal de B, el nombre mitjà de trames entrants al node ha de ser igual, al llarg d'un interval de temps gran, al nombre mitjà de trames sortints.

a) $R_{B\text{-}C} < 100$ kb/s
b) $100 \leq R_{B\text{-}C} < 150$ kb/s
c) $150 \leq R_{B\text{-}C} < 200$ kb/s
d) $R_{B\text{-}C} \geq 200$ kb/s

Respuesta: $R_{B\text{-}C} = 0{,}12$ kb/s

5.3 Un node A genera trames que se envien cap al node C passant per un node B intermedi. La velocitat de transmissió entre A i B és 800 kb/s. El retard de propagació és de 5 ms/km per als dos enllaços. L'enllaç A-B té una longitud de 4000 km i l'enllaç B-C de 1000 km. Els enllaços entre els nodes són *full-duplex*. Totes les trames de dades tenen una longitud de 1000 bits i s'utilitzen trames ACK de longitud negligible. Entre A i B s'utilitza un protocol de finestra lliscant amb finestra amb mida igual a 3. Entre B i C s'utilitza un protocol de parada i espera. Suposeu que no hi ha errors.

Determineu en quin dels següents rangs cau la velocitat de transmissió mínima entre els nodes B i C de manera que la memòria temporal del node B no se saturi. Nota: Per tal de no saturar la memòria temporal de B, el nombre mitjà de trames entrants al node ha de ser igual, al llarg d'un interval de temps gran, al nombre mitjà de trames sortints.

a) $R_{B\text{-}C} < 100$ kb/s
b) $100 \leq R_{B\text{-}C} < 150$ kb/s
c) $150 \leq R_{B\text{-}C} < 200$ kb/s
d) $R_{B\text{-}C} \geq 200$ kb/s

Respuesta: $R_{B\text{-}C} = 0{,}3$ kb/s

5.4 Un node A genera trames que se envien cap al node C passant per un node B intermedi. La velocitat de transmissió entre A i B és 800 kb/s. El retard de propagació és de 5 ms/km per als dos enllaços. L'enllaç A-B té una longitud de 8000 km i l'enllaç B-C de 1000 km. Els enllaços entre els nodes són *full-duplex*. Totes les trames de dades tenen una longitud de 2000 bits i s'utilitzen trames ACK de longitud negligible. Entre A i B s'utilitza un protocol de finestra lliscant amb finestra amb mida igual a 3. Entre B i C s'utilitza un protocol de parada i espera. Suposeu que no hi ha errors.

Determineu en quin dels següents rangs cau la velocitat de transmissió mínima entre els nodes B i C de manera que la memòria temporal del node B no se saturi. Nota: Per tal de no saturar la memòria temporal de B, el nombre mitjà de trames entrants al node ha de ser igual, al llarg d'un interval de temps gran, al nombre mitjà de trames sortints.

a) $R_{B\text{-}C} < 100$ kb/s
b) $100 \leq R_{B\text{-}C} < 150$ kb/s
c) $150 \leq R_{B\text{-}C} < 200$ kb/s
d) $R_{B\text{-}C} \geq 200$ kb/s

Respuesta: $R_{B\text{-}C} = 0{,}12$ kb/s

Per tal de no saturar la memòria temporal de B, el nombre mig de trames entrants (P_I) al node ha de ser igual, al nombre mig de trames sortints (P_O).

A l'enllaç A-B tenim que s'utilitza un protocol amb finestra lliscant amb finestra $W_{A\text{-}B}$=3.

El temps d'anada i tornada dels paquets ($RTT_{A\text{-}B}$) el podem calcular com:

$$RTT_{A-B} = 2 \cdot T_{p_{A-B}} = 2 \cdot 5 \frac{\text{ms}}{\cancel{\text{km}}} \cdot 4000 \ \cancel{\text{km}} = 40 \text{ s}$$

On $T_{p_{A-B}}$ és el temps de propagació a l'enllaç A-B.

D'altra banda, podem calcular el temps de transmissió d'un paquet a l'enllaç A-B com:

$$\frac{S}{R_{A-B}} = \frac{1000 \ \cancel{b}}{100000 \ \cancel{b}/\text{s}} = 0{,}01 \text{ s}$$

Per tant, al node B arriben en mitja:

$$P_I = \frac{3 \text{ trames}}{0{,}01 \text{ s} + 40 \text{ s}} = 0{,}075 \text{ trames/s}$$

A l'enllaç B-C, el temps d'anada i tornada de les trames ($RTT_{B\text{-}C}$) el podem calcular com:

$$RTT_{B-C} = 2 \cdot T_{p_{B-C}} = 2 \cdot 5 \frac{\text{ms}}{\cancel{\text{km}}} \cdot 1000 \ \cancel{\text{km}} = 10 \text{ s}$$

D'altra banda, podem calcular el temps de transmissió d'una trama a l'enllaç B-C com:

$$\frac{S}{R_{B-C}} = \frac{1000 \text{ b}}{R_{B-C}}$$

Per tant, del node B han de sortir com a mínim en mitja:

$$P_O = \frac{1 \text{ trama}}{\frac{1000 \text{ bits}}{R_{B-C}} + 10 \text{ s}}$$

Igualant P_I i P_O, obtenim el valor de $R_{B\text{-}C}$ mínim:

$$P_I = P_O$$

$$0{,}075 \text{ trames/s} = \frac{1 \text{ trama}}{\frac{1000 \text{ bit}}{R_{B-C}} + 10 \text{ s}}$$

$$R_{B-C} = \frac{1000 \text{ bits}}{\frac{1 \text{ trama}}{0{,}075 \text{ trama/s}} + 10 \text{ s}} = 0{,}3 \text{ kb/s}$$

++

BLOC 4 DE PREGUNTES

++

Pregunta 1 (Teoria)

Esculli la resposta **correcta** respecte als algorismes de Medium Access Control (MAC):

a) Els algorismes basats en CSMA, aloha i sondeig (polling) poden produir col·lisions.
b) Cap de les altres 3 respostes és certa.
c) A igualtat de condicions, un CSMA 1-persistent provoca més col·lisions que un CSMA no-persistent.
d) A igualtat de condicions, la duració mitjana d'una col·lisió en CSMA/CD i en CSMA/CA és la mateixa.

Problema 1.1 (Aloha-10 min)

En un sistema Aloha pur on es compleix que $S = Ge^{-2G}$, sabem que en un moment determinat la probabilitat de col·lisió de les trames és del 5%. El throughput (S) en aquest moment té un valor que val?

a) 0 ≤ S < 0,04

b) 0,04 ≤ S < 0,06

c) 0,06 ≤ S < 0,10

d) 0,10 ≤ S

$e^{(-2G)}$ = Prob_OK = (1 - Prob_col) = 0,95

-2G = Ln(0,95) = -0,0513

G = 0,0256 → S = 0,0256 * 0,95 = 0,0244

Problema 1.2

En un sistema Aloha pur on es compleix que $S = Ge^{-2G}$, sabem que en un moment determinat la probabilitat de col·lisió de les trames és del 10%. El throughput (S) en aquest moment té un valor que val?

a) 0 ≤ S < 0,04

b) 0,04 ≤ S < 0,06

c) 0,06 ≤ S < 0,10

d) 0,10 ≤ S

$e^{(-2G)}$ = Prob_OK = (1 - Prob_col) = 0,9

-2G = Ln(0,9) = -0,1054

G = 0,0527 → S = 0,0527 * 0,9 = 0,0474

Problema 1.3

En un sistema Aloha pur on es compleix que $S = Ge^{-2G}$, sabem que en un moment determinat la probabilitat de col·lisió de les trames és del 15%. El throughput (S) en aquest moment té un valor que val?

a) 0 ≤ S < 0,04

b) 0,04 ≤ S < 0,06

c) 0,06 ≤ S < 0,10

d) 0,10 ≤ S

$e^{(-2G)}$ = Prob_OK = (1 - Prob_col) = 0,85

-2G = Ln(0,85) = -0,1625

G = 0,0813 → S = 0,0813 * 0,85 = 0,0691

Problema 2.1 (CSMA-10 min)

Es disposa d'una xarxa Ethernet que funciona amb CSMA/CD i una velocitat de transmissió de 100 Mbps. La xarxa està formada per dos hubs (repetidors) connectats entre si i cadascun d'ells té connectats 10 ordinadors. La connexió entre els hubs utilitza fibra òptica i té una longitud de 500 m. Els ordinadors estan connectats als hubs amb cables de parell trenat de 250 m de longitud. Podem considerar que la velocitat de propagació en els dos medis és de 2 * 10^8 m/s. Cadascun dels hubs introdueix un retard de 5 bytes abans de començar a retransmetre les trames rebudes per tots els ports de sortida, i els ordinadors necessiten al menys 5 μs per poder detectar si hi ha o no col·lisió en l'enllaç que els connecta al hub. Calculeu la longitud mínima de la trama L_{min} per a què es puguin detectar totes les col·lisions.

a) 0 bits ≤ L_{min} < 800 bits

b) 800 bits ≤ L_{min} < 1500 bits

c) 1500 bits ≤ L_{min} < 2000 bits

d) 2000 bits ≤ L_{min}

t_propagació = 2 * (250+500+250) m / (2 * 10^8 m/s) = 10 μs

t_procés_ord = 5 μs (solo del receptor)

t_procés_hubs = 4 * 40 bits / 100 Mbps = 1,6 μs

Retard_total = 16,6 μs → 1660 bits

Problema 2.2

Es disposa d'una xarxa Ethernet que funciona amb CSMA/CD i una velocitat de transmissió de 100 Mbps. La xarxa està formada per dos hubs (repetidors) connectats entre si i cadascun d'ells té connectats 20 ordinadors. La connexió entre els hubs utilitza fibra òptica i té una longitud de 1000 m. Els ordinadors estan connectats als hubs amb cables de parell trenat de 250 m de longitud. Podem considerar que la velocitat de propagació en els dos medis és de $2 * 10^8$ m/s. Cadascun dels hubs introdueix un retard de 5 bytes abans de començar a retransmetre les trames rebudes per tots els ports de sortida, i els ordinadors necessiten al menys 5 μs per poder detectar si hi ha o no col·lisió en l'enllaç que els connecta al hub. Calculeu la longitud mínima de la trama L_{min} per a què es puguin detectar totes les col·lisions.

a) 0 bits ≤ L_{min} < 800 bits

b) 800 bits ≤ L_{min} < 1500 bits

c) 1500 bits ≤ L_{min} < 2000 bits

d) 2000 bits ≤ L_{min}

t_propagació = 2 * 1500 m / ($2 * 10^8$ m/s) = 15 μs

t_procés_ord = 5 μs

t_procés_hubs = 4 * 40 bits / 100 Mbps = 1,6 μs

Retard_total = 21,6 μs → 2160 bits

Problema 2.3

Es disposa d'una xarxa Ethernet que funciona amb CSMA/CD i una velocitat de transmissió de 100 Mbps. La xarxa està formada per dos hubs (repetidors) connectats entre si i cadascun d'ells té connectats 10 ordinadors. La connexió entre els hubs utilitza fibra òptica i té una longitud de 500 m. Els ordinadors estan connectats als hubs amb cables de parell trenat de 250 m de longitud. Podem considerar que la velocitat de propagació en els dos medis és de $2 * 10^8$ m/s. Cadascun dels hubs introdueix un retard de 5 bytes abans de començar a retransmetre les trames rebudes per tots els ports de sortida, i els ordinadors necessiten al menys 1 μs per poder detectar si hi ha o no col·lisió en l'enllaç que els connecta al hub. Calculeu la longitud mínima de la trama L_{min} per a què es puguin detectar totes les col·lisions.

a) 0 bits ≤ L_{min} < 800 bits

b) 800 bits ≤ L_{min} < 1500 bits

c) 1500 bits ≤ L_{min} < 2000 bits

d) 2000 bits ≤ L_{min}

t_propagació = 2 * 1000 m / ($2 * 10^8$ m/s) = 10 μs

t_procés_ord = 1 μs

t_procés_hubs = 4 * 40 bits / 100 Mbps = 1,6 μs

Retard_total = 12,6 μs → 1260 bits

Problema 3.1 (ARQ-15min)

Es disposa d'una xarxa via ràdio entre dos ordinadors amb un mecanisme de control d'errors que utilitza únicament reconeixements positius (ACK), i en cas de no rebre l'ACK dins un temporitzador (t_{out}) retransmet el paquet (ARQ) amb política de parada i espera (stop & wait). Per evitar retransmissions innecessàries, el t_{out} que utilitzen els ordinadors és 3 ms més gran que el temporitzador òptim. El t_{out} comença a comptar des del moment en què s'ha acabat de transmetre el darrer bit del paquet de dades.

La transmissió d'un paquet, que sempre és directe d'un ordinador a un altre (un sol salt), té una probabilitat de col·lisió del 10% la primera vegada que es transmet. Si hi ha una col·lisió, en la primera retransmissió, el transmissor afegeix un backoff que dura en mitjana 5 ms començant a comptar quan s'acaba el t_{out}. Aquest backoff fa que la probabilitat de col·lisió sigui la meitat de l'anterior. Si torna a col·lisionar, el transmissor retransmet el paquet per segona vegada, utilitzant un backoff de duració mitjana el doble de l'anterior, que li proporciona una probabilitat de col·lisió que és la meitat de l'anterior. Si en aquesta segona retransmissió el paquet torna a col·lisionar, es declara el paquet com a perdut i no es retransmet més. El t_{out} no varia en les retransmissions.

Es sap que tots els temps de procés (temps entre que el nivell d'aplicació genera un paquet fins que és transmès per la xarxa; temps per processar el paquet rebut i generar l'ACK; temps per processar la recepció d'un ACK) són de 2 ms, el temps de transmissió del paquet de dades és de 10 ms, el temps de transmissió de l'ACK és d'1 ms, el temps de propagació és d'1 ms.

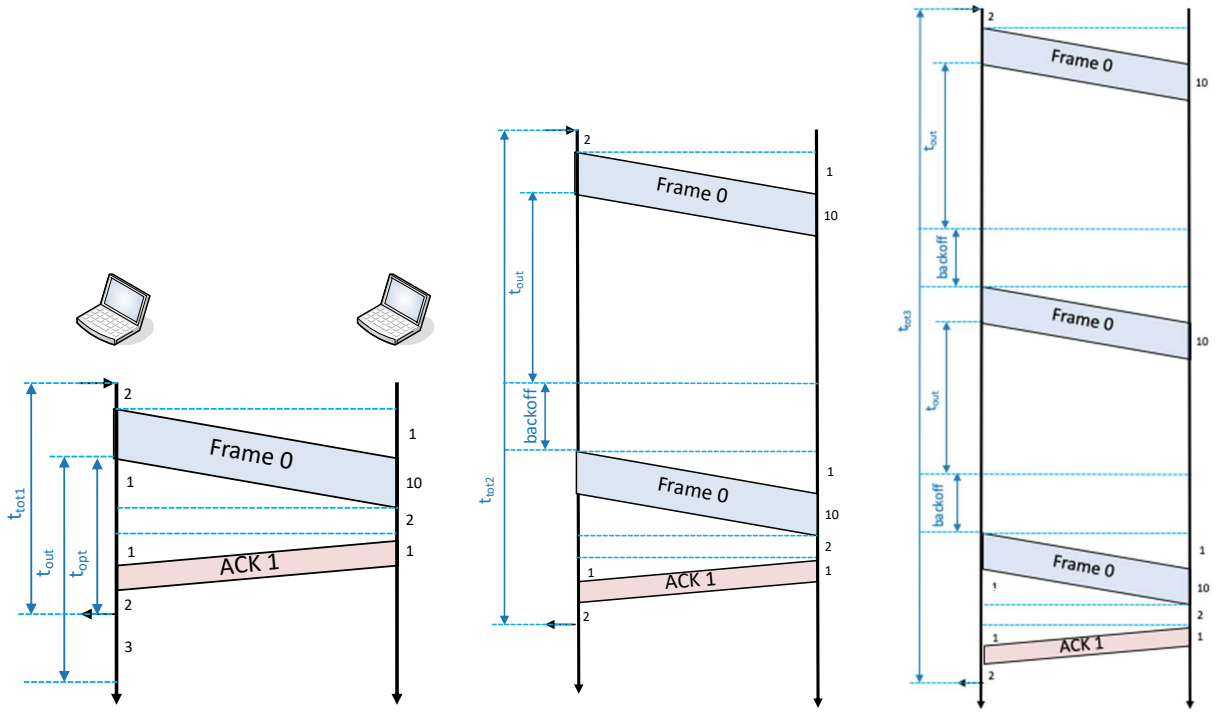
Quin és el temps mitjà de transmissió dels paquets que no es perden (t_{no_perdut})? Es considera que la transmissió s'acaba quan s'ha processat l'ACK.

e) 0 ms ≤ t_{no_perdut} < 20 ms

f) 20 ms ≤ t_{no_perdut} < 23 ms

g) 23 ms ≤ t_{no_perdut} < 26 ms

h) 26 ms ≤ t_{no_perdut}



$t_{processament}$ = 2 ms cadascun

t_{out} = (1+2+1+1+2+3) ms = 10 ms

$t_{tot} = P_{OK1} * t_{tot1} + P_{col1} * P_{OK2} * t_{tot2} + P_{col1} * P_{col2} * P_{OK3} * t_{tot3} = 0,9 * 19$ ms + 0,1 * 0,95 * (12 + 10 + 5 + 17) ms + 0,1 * 0,05 * 0,975 * (12 + 10 + 5 + 10 + 10 + 2*5 + 17) ms = 21,64 ms

Problema 3.2

Es disposa d'una xarxa via ràdio entre dos ordinadors amb un mecanisme de control d'errors que utilitza únicament reconeixements positius (ACK), i en cas de no rebre l'ACK dins un temporitzador (t_{out}) retransmet el paquet (ARQ) amb política de parada i espera (stop & wait). Per evitar retransmissions innecessàries, el t_{out} que utilitzen els ordinadors és 3 ms més gran que el temporitzador òptim. El t_{out} comença a comptar des del moment en què s'ha acabat de transmetre el darrer bit del paquet de dades.

La transmissió d'un paquet, que sempre és directe d'un ordinador a un altre (un sol salt), té una probabilitat de col·lisió del 20% la primera vegada que es transmet. Si hi ha una col·lisió, en la primera retransmissió, el transmissor afegeix un backoff que dura en mitjana 5 ms començant a comptar quan s'acaba el t_{out}. Aquest backoff fa que la probabilitat de col·lisió sigui la meitat de l'anterior. Si torna a col·lisionar, el transmissor retransmet el paquet per segona vegada, utilitzant un backoff de duració mitjana el doble de l'anterior, que li proporciona una probabilitat de col·lisió que és la meitat de l'anterior. Si en aquesta segona retransmissió el paquet torna a col·lisionar, es declara el paquet com a perdut i no es retransmet més. El t_{out} no varia en les retransmissions.

Es sap que tots els temps de procés (temps entre que el nivell d'aplicació genera un paquet fins que és transmès per la xarxa; temps per processar el paquet rebut i generar l'ACK; temps per processar la recepció d'un ACK) són de 2 ms, el temps de transmissió del paquet de dades és d'11 ms, el temps de transmissió de l'ACK és d'1 ms, el temps de propagació és d'1 ms.

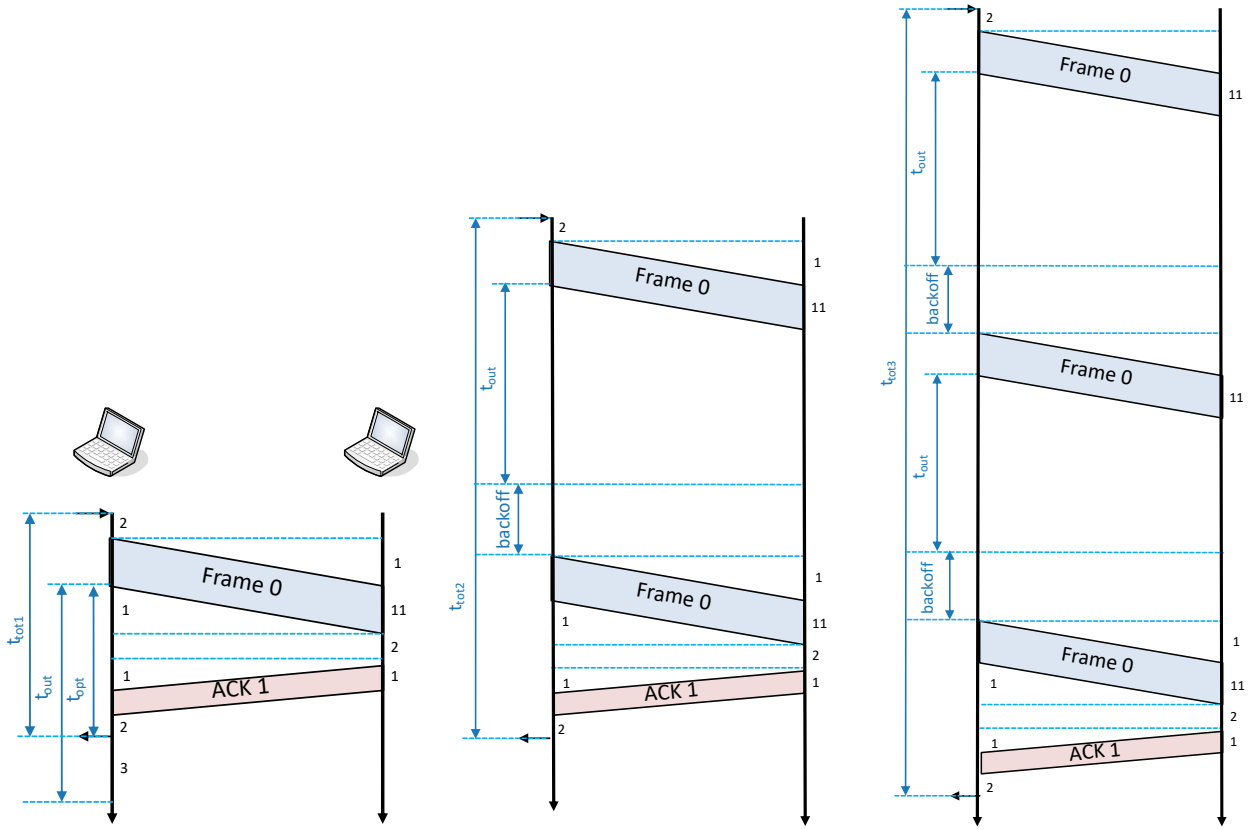
Si el paquet es rep correctament, quina és la duració mitjana (t_{tot}) d'aquesta transmissió correcte? Es considera que la transmissió s'acaba quan s'ha processat l'ACK.

a) $0 \text{ ms} \leq t_{tot} < 20 \text{ ms}$

b) $20 \text{ ms} \leq t_{tot} < 23 \text{ ms}$

c) $23 \text{ ms} \leq t_{tot} < 26 \text{ ms}$

d) $26 \text{ ms} \leq t_{tot}$



$t_{processament}$ = 2 ms cadascun

t_{out} = (1+2+1+1+2+3) ms = 10 ms

$t_{tot} = P_{OK1} * t_{tot1} + P_{col1} * P_{OK2} * t_{tot2} + P_{col1} * P_{col2} * P_{OK3} * t_{tot3}$ = 0,8 * 20 ms + 0,2 * 0,9 * (13 + 10 + 5 + 18) ms + 0,2 * 0,1 * 0,95 * (13 + 10 + 5 + 11 + 10 + 2*5 + 18) ms = 25,74 ms

Problema 3.3

Es disposa d'una xarxa via ràdio entre dos ordinadors amb un mecanisme de control d'errors que utilitza únicament reconeixements positius (ACK), i en cas de no rebre l'ACK dins un temporitzador (t_{out}) retransmet el paquet (ARQ) amb política de parada i espera (stop & wait). Per evitar retransmissions innecessàries, el t_{out} que utilitzen els ordinadors és 3 ms més gran que el temporitzador òptim. El t_{out} comença a comptar des del moment en què s'ha acabat de transmetre el darrer bit del paquet de dades.

La transmissió d'un paquet, que sempre és directe d'un ordinador a un altre (un sol salt), té una probabilitat de col·lisió del 50% la primera vegada que es transmet. Si hi ha una col·lisió, en la primera retransmissió, el transmissor afegeix un backoff que dura en mitjana 4 ms començant a comptar quan s'acaba el t_{out}. Aquest backoff fa que la probabilitat de col·lisió sigui la meitat de l'anterior. Si torna a col·lisionar, el transmissor retransmet el paquet per segona vegada, utilitzant un backoff de duració mitjana el doble de l'anterior, que li proporciona una probabilitat de col·lisió que és la meitat de l'anterior. Si en aquesta segona retransmissió el paquet torna a col·lisionar, es declara el paquet com a perdut i no es retransmet més. El t_{out} no varia en les retransmissions.

Es sap que tots els temps de procés (temps entre que el nivell d'aplicació genera un paquet fins que és transmès per la xarxa; temps per processar el paquet rebut i generar l'ACK; temps per processar la recepció d'un ACK) són de 2 ms, el temps de transmissió del paquet de dades és de 6 ms, el temps de transmissió de l'ACK és d'1 ms, el temps de propagació és d'1 ms.

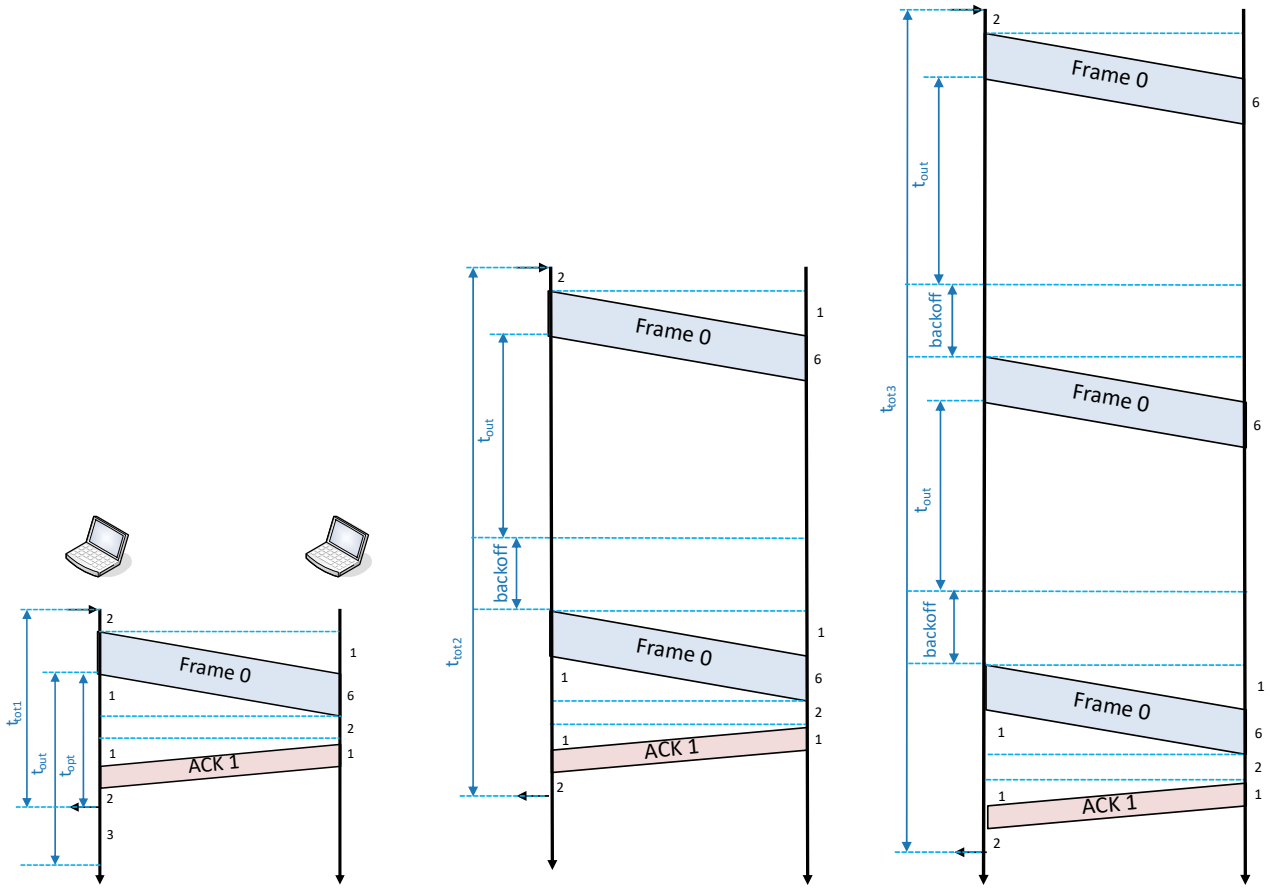
Si el paquet es rep correctament, quina és la duració mitjana (t_{tot}) d'aquesta transmissió correcte? Es considera que la transmissió s'acaba quan s'ha processat l'ACK.

a) 0 ms ≤ t_{tot} < 20 ms

b) 20 ms ≤ t_{tot} < 23 ms

c) 23 ms ≤ t_{tot} < 26 ms

d) 26 ms ≤ t_{tot}



$t_{processament}$ = 2 ms cadascun

t_{out} = (1+2+1+1+2+3) ms = 10 ms

$t_{tot} = P_{OK1} * t_{tot1} + P_{col1} * P_{OK2} * t_{tot2} + P_{col1} * P_{col2} * P_{OK3} * t_{tot3}$ = 0,5 * 15 ms + 0,5 * 0,75 * (8 + 10 + 4 + 13) ms + 0,5 * 0,25 * 0,875 * (8 + 10 + 4 + 6 + 10 + 2*4 + 13) ms = 27,08 ms

Problema 4.1 (ARQ-15 min)

Es té una xarxa amb tres nodes (N_A, N_B, N_C). L'enllaç E1 connecta N_A amb N_B, té un temps de propagació d'1 ms i una velocitat de transmissió d'1 Gbps. L'enllaç E2 connecta N_B amb N_C, té un temps de propagació de 0,1 ms i una velocitat de transmissió de 100 Mbps.

N_A envia contínuament paquets d'una longitud total de 1000 bytes cap a N_B, utilitzant un mecanisme de reconeixement ARQ amb finestra lliscant i **finestra de transmissió òptima**. N_B reconeix tots els paquets rebuts correctament amb un ACK.

N_B té un temps de procés de 10 microsegons, després del qual envia l'ACK comentat anteriorment, i simultàniament reenvia el paquet cap a N_C.

A l'enllaç E2 s'utilitza un mecanisme de reconeixement ARQ de finestra lliscant i finestra de transmissió de 2 paquets. N_C envia un ACK cada 2 paquets rebuts correctament.

N_B també tarda 10 microsegons en processar l'ACK rebut des de N_C i enviar el següent grup de paquets.

Els temps de procés de N_A i N_C són de 0 ms. Els temps de transmissió dels ACK es poden suposar menyspreables. Suposem que no hi ha errors en la transmissió. **Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims**.

Quina és la Utilització de l'enllaç E2 en règim permanent?

a) $0 \leq U_2 < 0,1$

b) $0,1 \leq U_2 < 0,4$

c) $0,4 \leq U_2 < 0,6$

d) $0,6 \leq U_2$

Finestra de transmissió òptima → Flux continu, la finestra lliscant no frena.

Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims → T_{out} mínim necessari.

Ttx1 = 8000 bits / 1 Gbps = 8 μs

Ttx2 = 8000 bits / 100 Mbps = 80 μs

En règim permanent, el node N_B sempre tindrà paquets a transmetre cap a N_C, perquè N_A pot enviar paquets de forma contínua i N_B s'ha d'esperar a retransmetre'ls. A més en el primer enllaç, el temps de transmissió és menor.

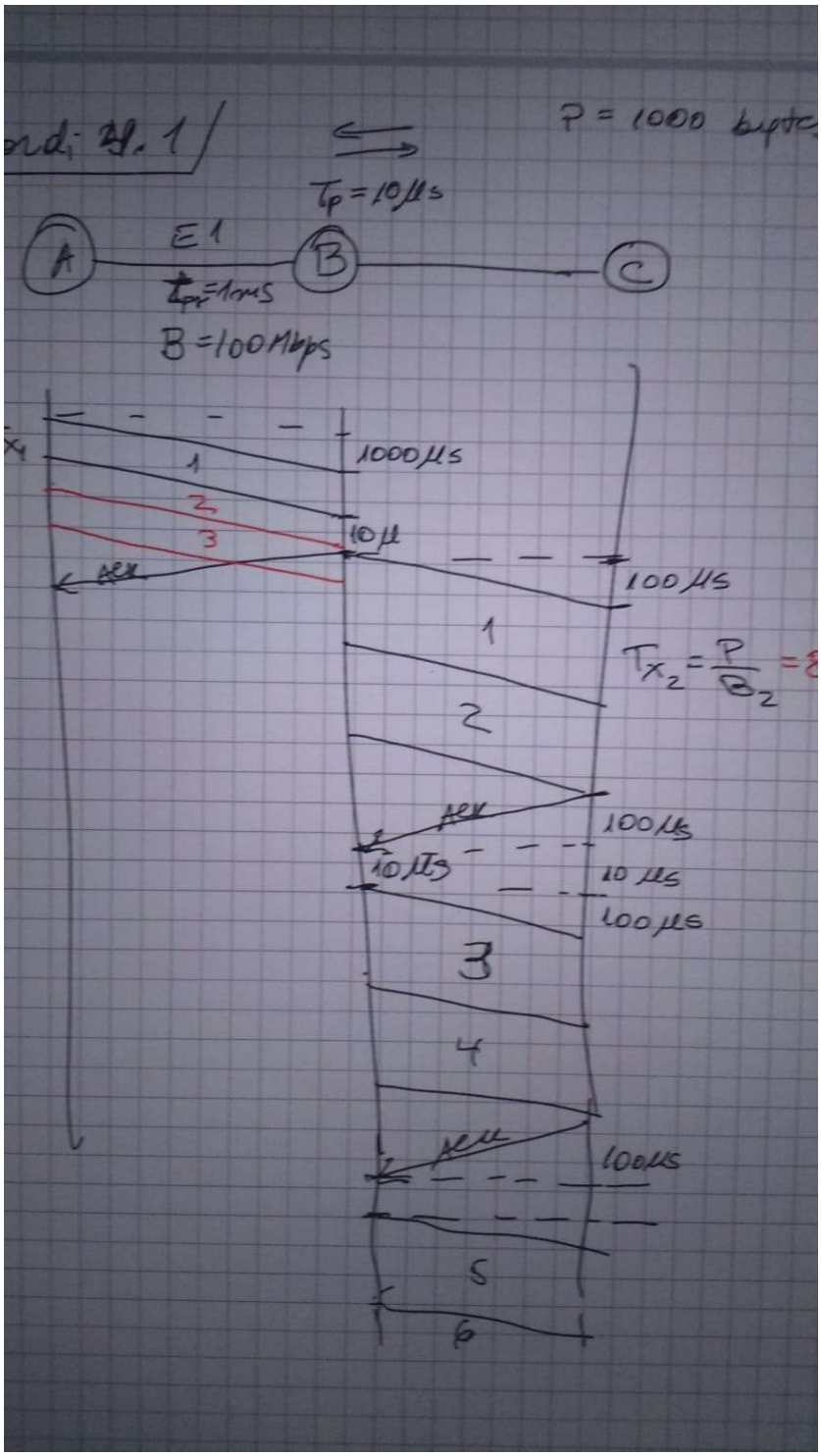
Per tant el cicle que es va repetint a l'enllaç E2, és que N_B envia un grup de paquets i s'espera a rebre l'ACK corresponent. Un cop té processat aquest ACK, torna a enviar un altre grup de paquets.

T_obs = T_prop + 2 Ttx2 + T_prop + T_procB

T_obs = 100 μs + 2 * 80 μs + 100 μs + 10 μs = 370 μs

T_ocupació = 2 * 80 μs = 160 μs

U_2 = 160 μs / 370 μs = 0,43


P = 1000 bytes
$T_p = 10\mu s$
A
E1
B
C
$t_{pr} = 1ms$
B = 100Mbps
1000µs
100µs
$T_{x_2} = \frac{P}{B_2}$
100µs
10µs
10 µs
100µs
100µs

Problema 4.2

Es té una xarxa amb tres nodes (N_A, N_B, N_C). L'enllaç E1 connecta N_A amb N_B, té un temps de propagació d'1 ms i una velocitat de transmissió d'1 Gbps. L'enllaç E2 connecta N_B amb N_C, té un temps de propagació de 0,1 ms i una velocitat de transmissió de 100 Mbps.

N_A envia contínuament paquets d'una longitud total de 1000 bytes cap a N_B, utilitzant un mecanisme de reconeixement ARQ amb finestra lliscant i finestra de transmissió òptima. N_B reconeix tots els paquets rebuts correctament amb un ACK.

N_B té un temps de procés de 5 microsegons, després del qual envia l'ACK comentat anteriorment, i simultàniament reenvia el paquet cap a N_C.

A l'enllaç E2 s'utilitza un mecanisme de reconeixement ARQ de finestra lliscant i finestra de transmissió de 5 paquets. N_C envia un ACK cada 5 paquets rebuts correctament.

N_B també tarda 5 microsegons en processar l'ACK rebut des de N_C i enviar el següent grup de paquets.

Els temps de procés de N_A i N_C són de 0 ms. Els temps de transmissió dels ACK es poden suposar menyspreables. Suposem que no hi ha errors en la transmissió. Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims.

Quina és la Utilització de l'enllaç E2 en règim permanent?

a) $0 \leq U_2 < 0,1$

b) $0,1 \leq U_2 < 0,4$

c) $0,4 \leq U_2 < 0,6$

d) $0,6 \leq U_2$

Finestra de transmissió òptima → Flux continu, la finestra lliscant no frena.

Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims → T_{out} mínim necessari.

Ttx1 = 8000 bits / 1 Gbps = 8 μs

Ttx2 = 8000 bits / 100 Mbps = 80 μs

En règim permanent, el node N_B sempre tindrà paquets a transmetre cap a N_C, perquè N_A pot enviar paquets de forma contínua i N_B s'ha d'esperar a retransmetre'ls. A més en el primer enllaç, el temps de transmissió és menor.

Per tant el cicle que es va repetint a l'enllaç E2, és que N_B envia un grup de paquets i s'espera a rebre l'ACK corresponent. Un cop té processat aquest ACK, torna a enviar un altre grup de paquets.

T_obs = T_prop + 2 Ttx2 + T_prop + T_procB

T_obs = 100 μs + 5 * 80 μs + 100 μs + 5 μs = 605 μs

T_ocupació = 5 * 80 μs = 400 μs

U_2 = 400 μs / 605 μs = 0,66

Problema 4.3

Es té una xarxa amb tres nodes (N_A, N_B, N_C). L'enllaç E1 connecta N_A amb N_B, té un temps de propagació d'1 ms i una velocitat de transmissió d'1 Gbps. L'enllaç E2 connecta N_B amb N_C, té un temps de propagació de 0,1 ms i una velocitat de transmissió de 100 Mbps.

N_A envia contínuament paquets d'una longitud total de 1000 bytes cap a N_B, utilitzant un mecanisme de reconeixement ARQ amb finestra lliscant i finestra de transmissió òptima. N_B reconeix tots els paquets rebuts correctament amb un ACK.

N_B té un temps de procés de 20 microsegons, després del qual envia l'ACK comentat anteriorment, i simultàniament reenvia el paquet cap a N_C.

A l'enllaç E2 s'utilitza un mecanisme de reconeixement ARQ de finestra lliscant i finestra de transmissió de 3 paquets. N_C envia un ACK cada 3 paquets rebuts correctament.

N_B també tarda 20 microsegons en processar l'ACK rebut des de N_C i enviar el següent grup de paquets.

Els temps de procés de N_A i N_C són de 0 ms. Els temps de transmissió dels ACK es poden suposar menyspreables. Suposem que no hi ha errors en la transmissió. Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims.

Quina és la Utilització de l'enllaç E2 en règim permanent?

a) $0 \leq U_2 < 0,1$

b) $0,1 \leq U_2 < 0,4$

c) $0,4 \leq U_2 < 0,6$

d) $0,6 \leq U_2$

Finestra de transmissió òptima → Flux continu, la finestra lliscant no frena.

Tots els nodes utilitzen temporitzadors de retransmissió òptims → T_{out} mínim necessari.

Ttx1 = 8000 bits / 1 Gbps = 8 μs

Ttx2 = 8000 bits / 100 Mbps = 80 μs

En règim permanent, el node N_B sempre tindrà paquets a transmetre cap a N_C, perquè N_A pot enviar paquets de forma contínua i N_B s'ha d'esperar a retransmetre'ls. A més en el primer enllaç, el temps de transmissió és menor.

Per tant el cicle que es va repetint a l'enllaç E2, és que N_B envia un grup de paquets i s'espera a rebre l'ACK corresponent. Un cop té processat aquest ACK, torna a enviar un altre grup de paquets.

T_obs = T_prop + 2 Ttx2 + T_prop + T_procB

T_obs = 100 μs + 3 * 80 μs + 100 μs + 20 μs = 460 μs

T_ocupació = 3 * 80 μs = 240 μs

U_2 = 240 μs / 460 μs = 0,5217